

Route53

レクチャー	レクチャーで学ぶ内容
Route53の概要	AWSのDNSサービスであるRoute53の基本的な機能と仕組みを理解します。
DNSの名前解決	DNSを利用した名前解決の仕組みを理解します。
Route53 コンソールの確認 (ハンズオン)	Route53コンソールにアクセスして、コンソールの各種要素を確認します。
ホストゾーンの設定 (ハンズオン)	ドメインを登録していただきホストゾーンを設定します。



Route53

レクチャー	レクチャーで学ぶ内容
シンプルルーティング (ハンズオン)	Route53のレコードに基づいた静的なルーティングを実現します。
加重ルーティング (ハンズオン)	重み付けの高いエンドポイントに多くルーティングされる設計を実現します。
レイテンシールーティング (ハンズオン)	リージョン間の遅延が少ない方へルーティングされる設計を実現します。
位置情報ルーティング (ハンズオン)	特定の地域・国からのDNSクエリに対して、特定のアドレスを応答する設計を実現します。
マルチバリュー ルーティング (ハンズオン)	IPアドレス単位でヘルスチェックを実施してルーティングする設計を実現します。



Route53

レクチャー	レクチャーで学ぶ内容
フェイルオーバー構成の設計	フェイルオーバーを実現するためのマルチリージョン構成を設計します。
フェイルオーバーの実現 (ハンズオン)	2つのリージョンにスタンバイ構成を実現した上で、リージョン間を跨いだフェイルオーバーを実現します
アプリケーションリカバリコントローラーの設定 (ハンズオン)	アプリケーションリカバリコントローラーを利用したフェールオーバーを構成します。



Route53の概要

Route53とは何か？

IPアドレスを人が読みやすいURLに変換して、住所として利用できるようにしてくれるDNSサーバーの役割を提供



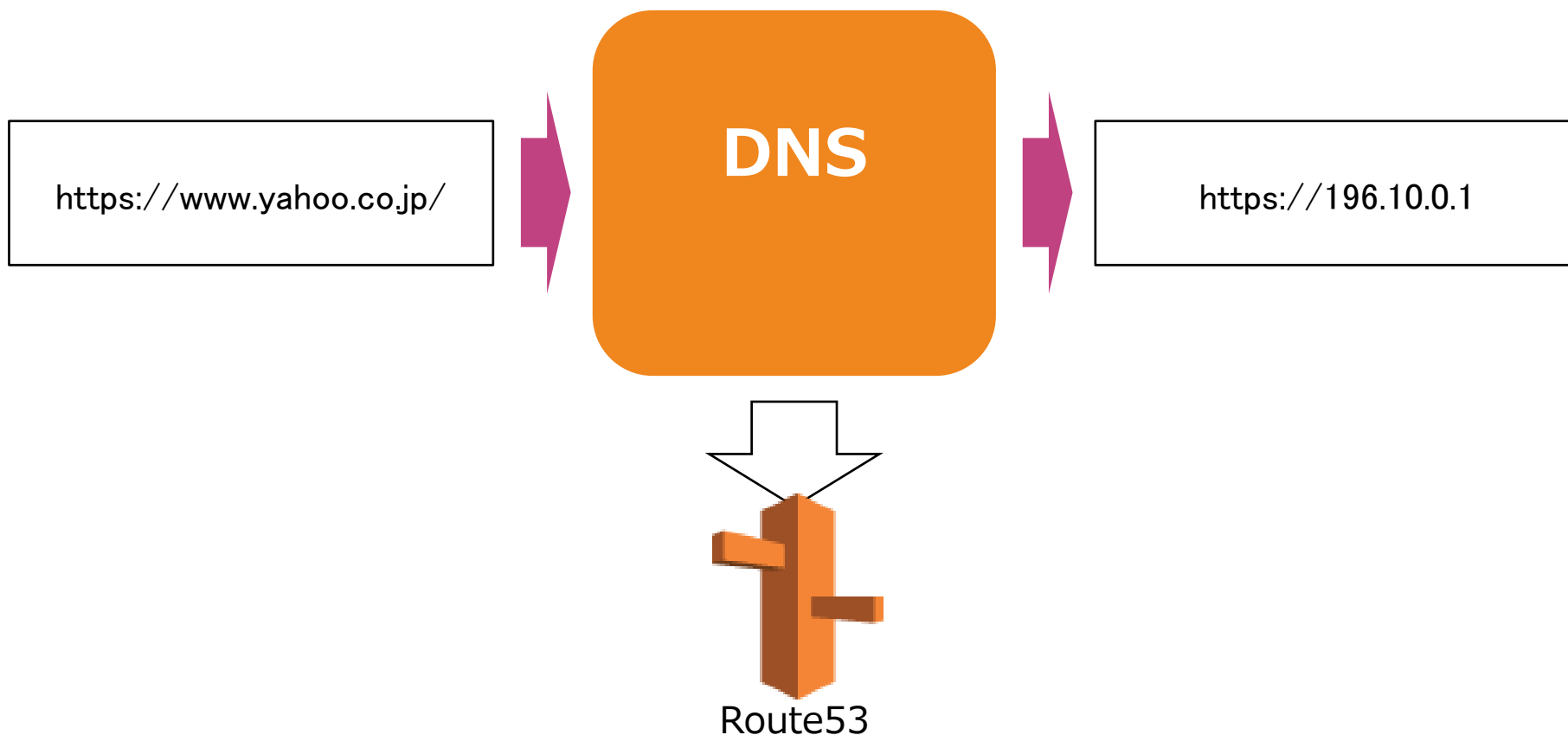
Route53とは何か？

DNSはインターネットにおける人向けのURLをシステム向けの住所となるIPアドレスに変換するための仕組み



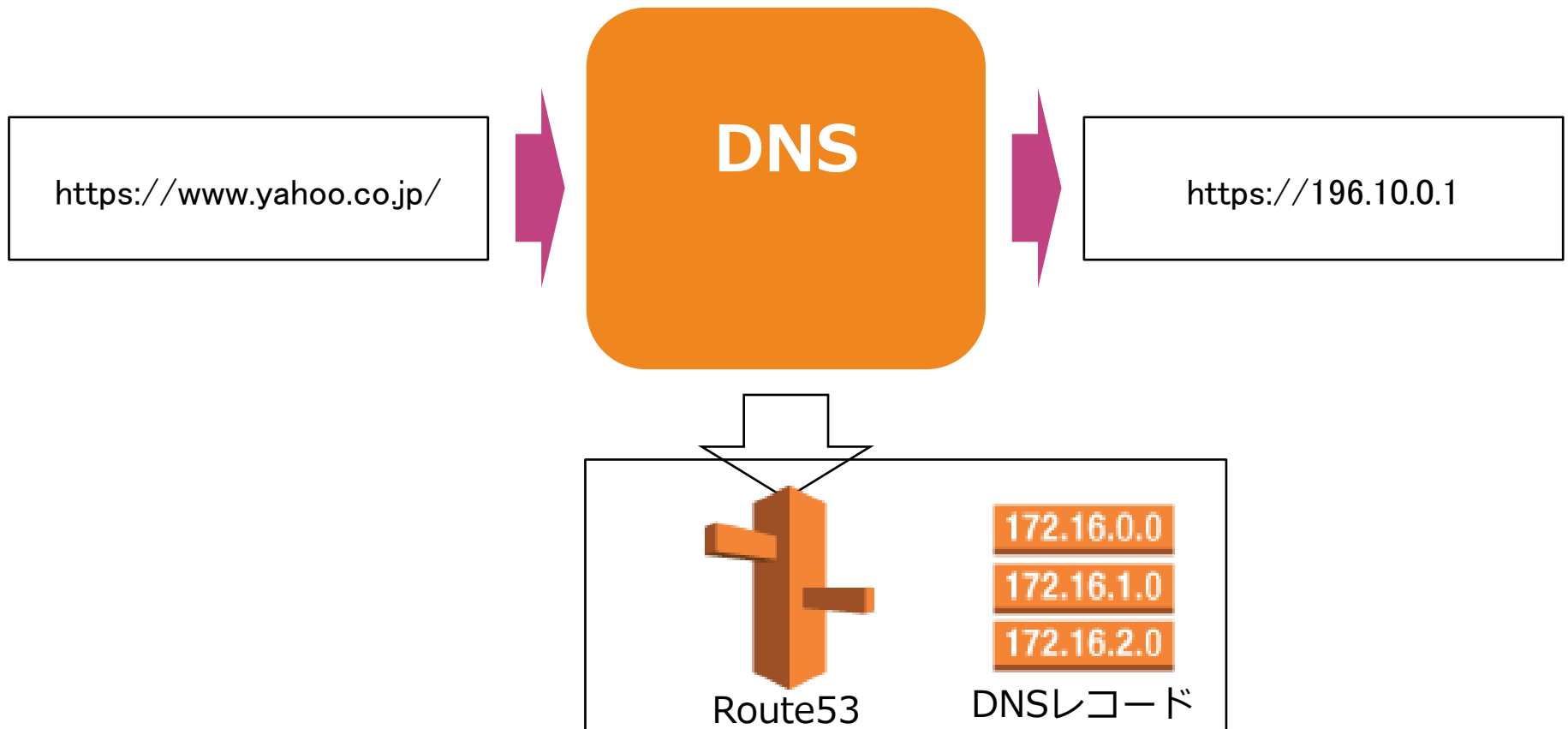
Route53とは何か？

Route53はAWSが提供する権威DNSサーバーで、ポート53で動作することからRoute53と呼ばれる



Route53とは何か？

DNSレコードというIPアドレスとURLを紐づけた表を確認して
ルーティングする



Route53

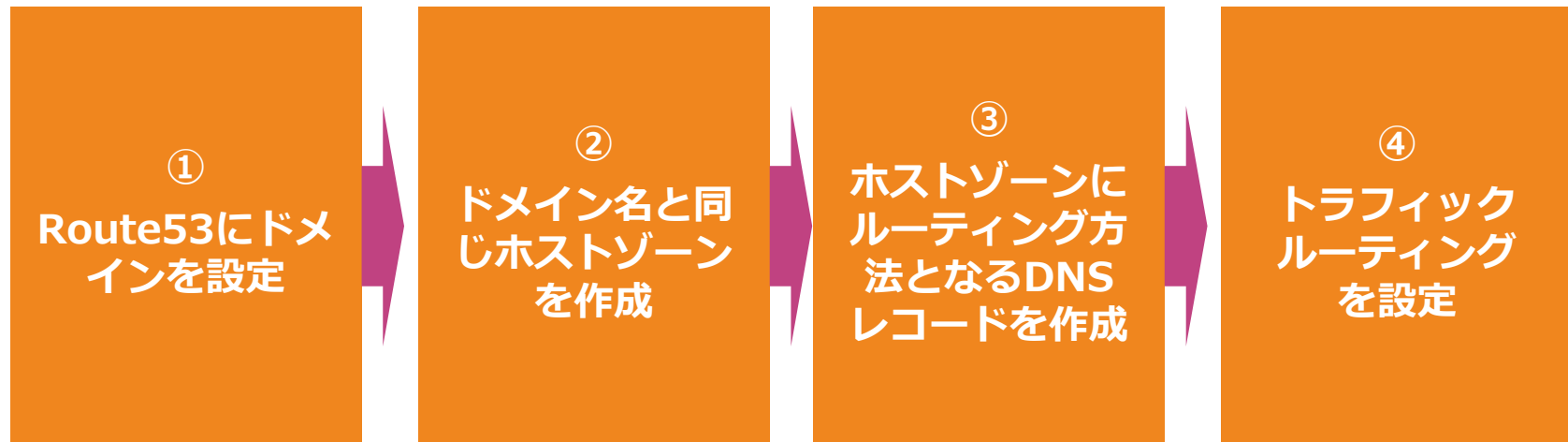
Route53は権威DNSサーバーの機能をマネージド型で簡単に利用できるサービス

- ❑ 主要機能はドメイン登録／DNSルーティング／ヘルスチェックの3つ
- ❑ ポリシーによるルーティング設定
 - トラフィックルーティング／フェイルオーバー／トラフィックフローに基づく様々な条件のルーティング設定が可能
- ❑ AWS側で100%可用性を保証するSLA
- ❑ マネージドサービスとして提供しており、ユーザー側で冗長性などを考慮する必要がない
- ❑ ドメインを購入・登録・管理するレジストラーとしても機能する。
- ❑ 他のレジストラーで購入したドメインを移管することも可能



Route53の利用方法

Route53の利用を開始してドメインを登録すると自動でホストゾーンを自動生成し、そこにルーティングを設定する。



ホストゾーン

ドメイン (example.com) とそのサブドメイン (sub.example.com) のトラフィックのルーティングする方法についての情報を保持するコンテナ

パブリックホストゾーン

- ❑ インターネット上に公開されたDNSドメインレコードを管理するコンテナ
- ❑ インターネットのDNSドメインに対するトラフィックのルーティング方法を定義

プライベートホストゾーン

- ❑ VPCに閉じたプライベートネットワーク内のDNSドメインのレコードを管理するコンテナ
- ❑ VPC内のDNSドメインに対して、どのようにトラフィックをルーティングするかを定義
- ❑ 1つのプライベートホストゾーンで複数VPCに対応
- ❑ VPCが相互アクセス可能であれば複数リージョンのVPCでも、同じホストゾーンを利用可能

レコードタイプ

ルーティング方法を設定するためにDNSレコードを作成し、各種レコードを設定する

SOA	ドメインのDNSサーバー／ドメイン管理者のメール・アドレス／シリアル番号などを保持して、ゾーン転送時に情報が更新されているかの判断に利用する
A	ホスト名とIPv4アドレスの関連づけを定義するレコード
MX	メールの配送先（メールサーバ）のホスト名を定義するレコード
CNAME	正規ホスト名に対して別名を定義するレコード。特定のホスト名を別のドメイン名に転送する時などに利用する

他のレコードタイプは以下を参照

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/Route53/latest/DeveloperGuide/ResourceRecordTypes.html

エイリアスレコード

CloudFrontやELBなどのAWSリソースをドメインと関連付ける際にはAWS専用のエイリアスレコードを利用する。

- ❑ エイリアスレコードはDNSクエリにAWSサービスのエンドポイントのIPアドレスを返答することで、AWSリソースにドメイン名を設定することができる。
- ❑ 以下のサービスに利用
 - 静的ウェブサイトとして設定されたS3バケット
 - CloudFront
 - ELB
 - AWS Elastic Beanstalk 環境
- ❑ IPアドレスバージョンに応じたタイプ
 - エイリアスタージットの IP アドレスを伴う A レコード (IPv4 アドレス)
 - エイリアスタージットの IP アドレスをAAAA レコード (IPv6 アドレス)

ルーティングポリシーの選択

様々なルーティング方式を選択して設定することが可能

シンプルルーティング	❑ レコードセットにおいて事前に設定された値のみに基づいてDNSクエリに応答するルーティング方式 ❑ 静的マッピングによりルーティングを決定する。
加重ルーティング	❑ 複数エンドポイントに重みを設定して、重みに応じてDNSクエリに応答するルーティング方式 ❑ 重みづけの高いエンドポイントに多くルーティングする。
フェールオーバールーティング	❑ ヘルスチェックに基づいて、利用可能なリソースにDNSクエリを応答するルーティング方式 ❑ 利用可能なリソースにルーティングされる。
複数值回答ルーティング	❑ 複数のリソースにトラフィックをルーティングさせる方式。 ❑ ランダムに選ばれた最大8つの別々のレコードにIPアドレスを設定して、複数の値を返答するルーティングさせる。 ❑ IPアドレス単位でヘルスチェックを実施してルーティングすることで、正常なリソースの値を返す。ELBに代わるものではないが、正常を確認して複数のIPアドレスを返す機能により、DNSを使用してアベイラビリティとロードバランシングを向上させることができる。

ルーティングポリシーの選択

様々なルーティング方式を選択して設定することが可能

レイテンシールーティング

- ❑ リージョンのレイテンシーに応じて、DNSクエリに応答するルーティング方式。ユーザーの最寄りのリージョンになることが多い。
- ❑ リージョン間のレイテンシーが低い方へルーティングされる。

位置情報ルーティング

- ❑ ユーザーのIPアドレスにより位置情報を特定して、地域ごとに異なるレコードを返すルーティング方式
- ❑ ネットワーク構成に依拠しない精度の高いレコード返答の区分けが可能となる。

地理的近接性ルーティング

- ❑ ユーザーとリソースの場所に基づいて地理的近接性ルールを作成して、トラフィックをルーティングする方式
 - AWSリソースを使用している場合は、リソースを作成したAWSリージョンを場所とする。
 - AWS以外のリソースを使用している場合は、リソースの緯度と経度で位置を場所とする。
- ❑ 必要に応じてバイアスを設定し、地理的なリソースの配信範囲を調整することができる。
- ❑ トラフィックフローを利用する必要がある。

ルーティングポリシーの選択

様々なルーティング方式を選択して設定することが可能

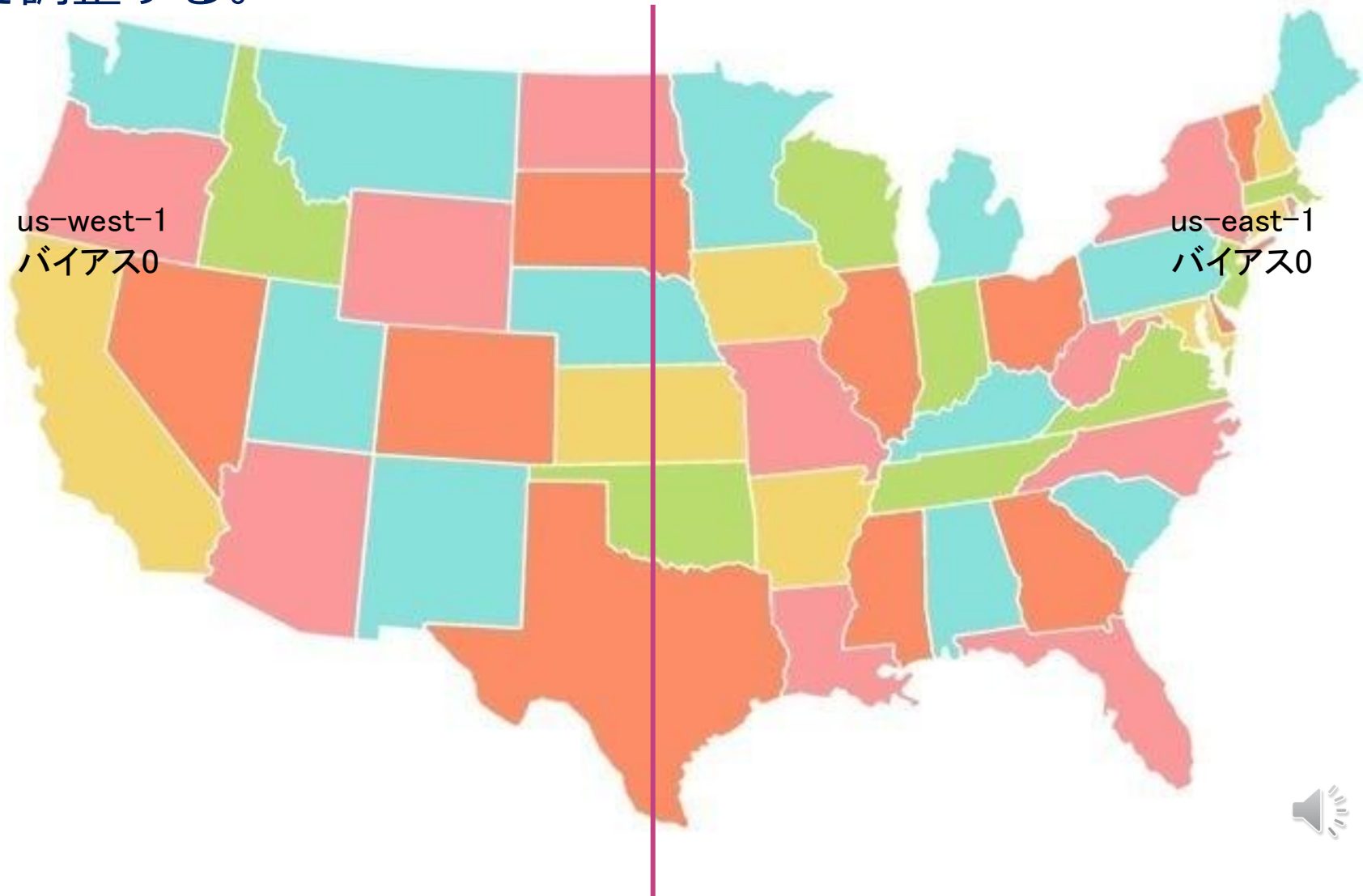
IP ベースの ルーティングポリシー

- ❑ トラフィックの送信元の IP アドレスがわかっている場合に、IP アドレスによるユーザーの位置に基づいてトラフィックをルーティングする。
- ❑ ユーザーのIPアドレスからエンドポイントにマッピングすることで、きめ細かなルーティング制御が可能
- ❑ 顧客ごとに特有な情報に基づいてルーティングを最適化
- ❑ ユースケース
 - ✓ 特定の ISP から特定のエンドポイントにエンドユーザーをルーティングしたい場合
 - ✓ 位置情報ルーティングなど、既存の Route 53 ルーティングタイプにオーバーライドを追加



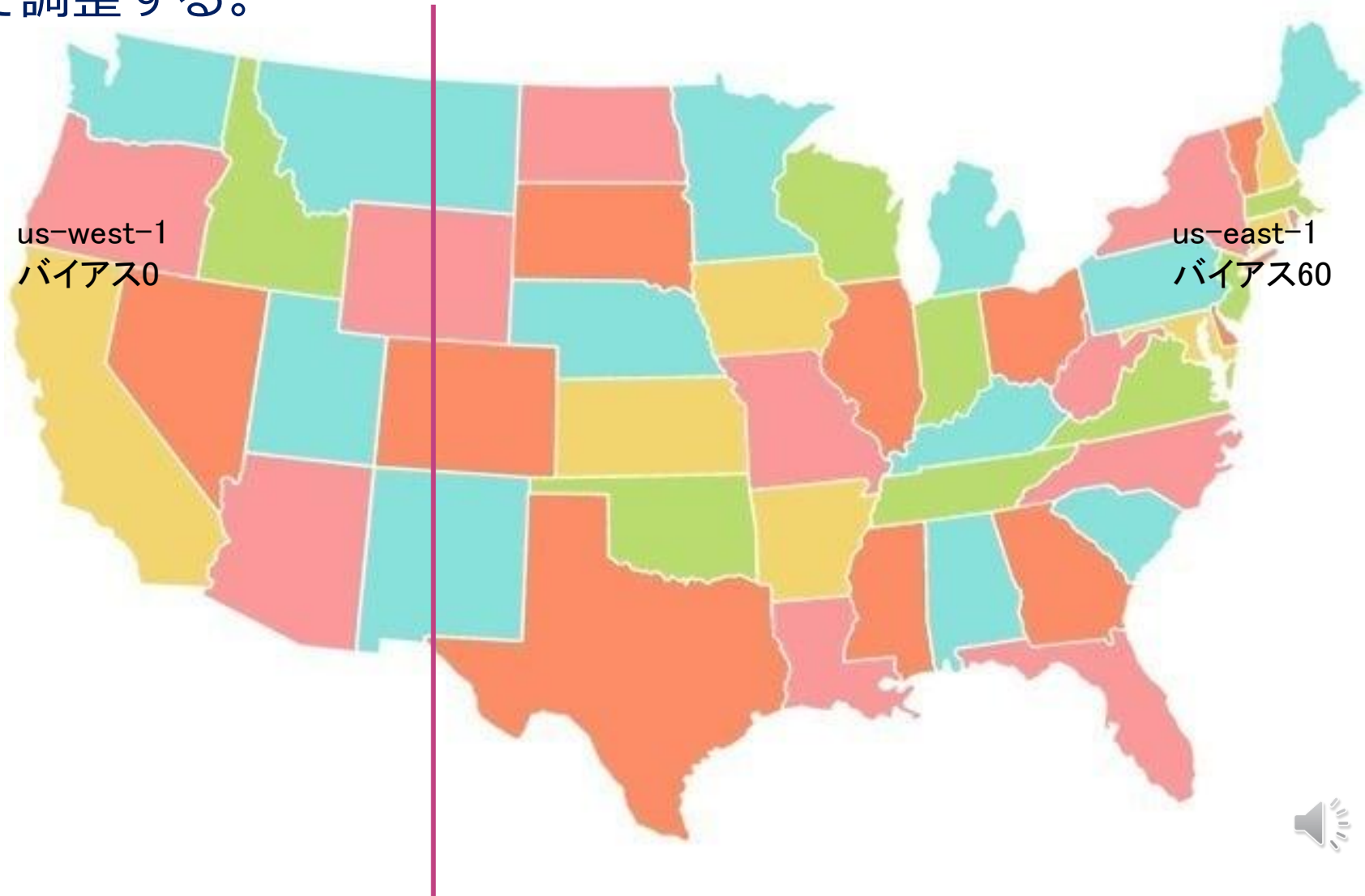
地理的近接性ルーティング

複数リージョンにあるリソースのルーティング範囲をバイアスで調整する。



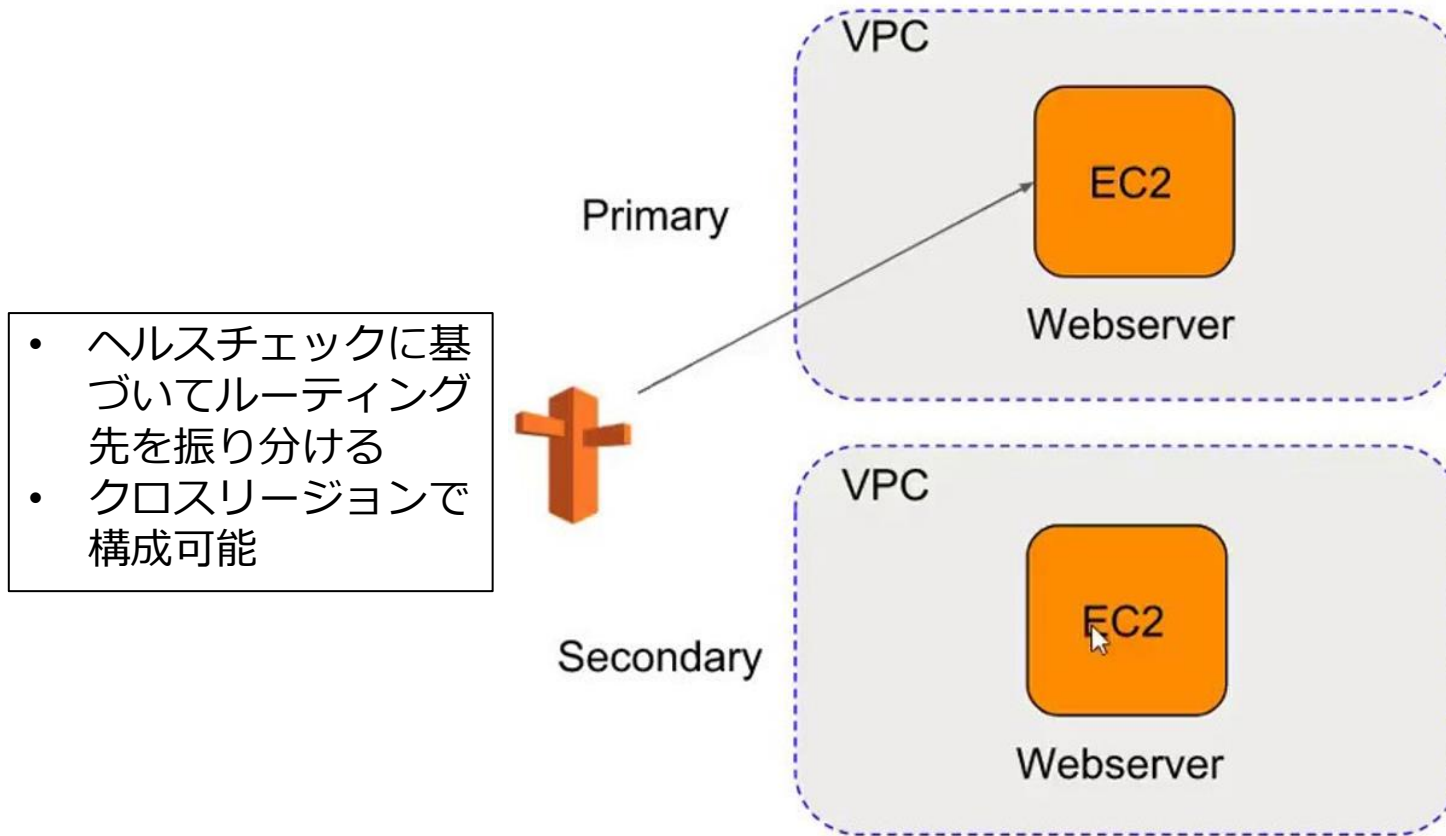
地理的近接性ルーティング

複数リージョンにあるリソースのルーティング範囲をバイアスで調整する。



フェールオーバー構成

フェールオーバー構成はRoute53のヘルスチェック機能を利用したプライマリーとセカンダリーの冗長構成のこと



フェールオーバー構成

フェールオーバー構成はRoute53のヘルスチェック機能を利用して正常なリソースを利用する構成のこと

フェールオーバー (アクティブ/パッシブ)

- Route 53 はプライマリリソースをアクティブなリソースとしてルーティングする。障害が発生した場合、Route 53 はセカンダリーのリソースをルーティングする。
- フェールオーバーポリシーを使用して設定する。

フェールオーバー (アクティブ/アクティブ)

- Route 53 は複数のリソースをアクティブとしてルーティングする。障害が発生した場合、Route 53 は正常なリソースにフェイルバックする。
- フェールオーバー以外のルーティングポリシーを使用して設定する。

Route53による地域制限

位置情報ルーティングを利用して、コンテンツの配布を配信権限がある場所だけに制限することが可能

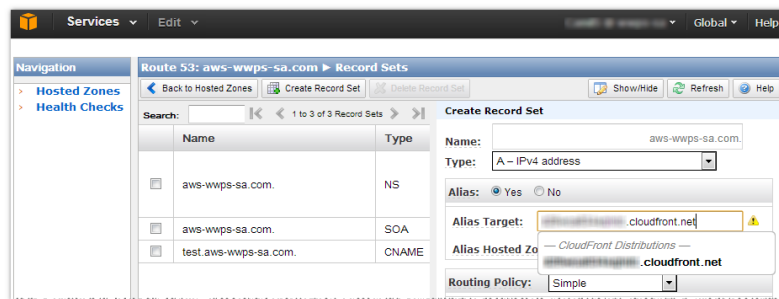
位置情報ルーティングによる地域制限

- ❑ 地域を指定して配信先としての制限設定し、コンテンツを権利がある場所のみに制限することが可能
- ❑ 地域に応じてコンテンツを変更するなど、コンテンツ配布のローカライズを実施することが可能
- ❑ 特定の地域からのエンドポイントを利用してローカルでのパフォーマンスを向上させる。

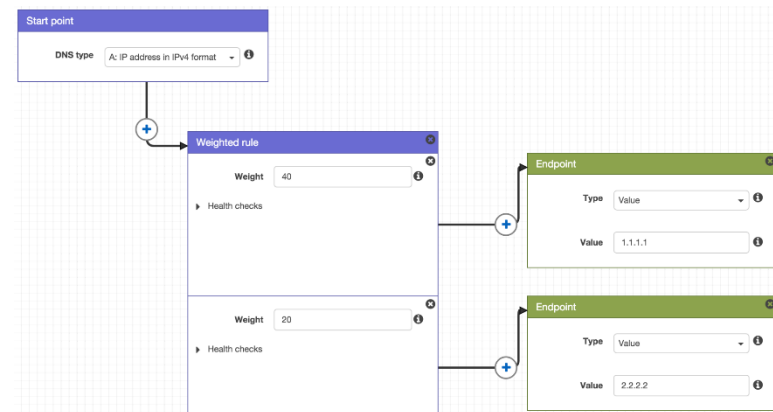
トラフィックフロー

従来はALIASレコードを駆使して、複雑なルーティングポリシーを作成していたが、トラフィックフローによる視覚的なフローでの複雑なポリシー設定が可能となった

ルートレコードセット画面で
ルーティングポリシーを設定



トラフィックフローで
ルーティングポリシーを設定



TTL

再帰的な DNS リゾルバーでレコードに関する情報をキャッシュして保持しておく時間 (秒単位)を設定できる。

- ❑ DNSリゾルバーはリゾルバは自分の知っているDNSサーバへ問い合わせを行い、IPアドレスの割り出し（名前解決）を行う機能。つまりドメイン名の対応付けを確認してくれる。
- ❑ 再帰的な DNS リゾルバーはドメインに変更がないか再度問い合わせること。
- ❑ その情報をキャッシュに保持することで、毎回リゾルバが名前解決しなくてもドメインの情報を把握することが可能となる。
- ❑ 再帰的な DNS リゾルバーで Route 53 に対して実行する必要がある呼び出しの数を減らすことが可能

[Q] オンプレミス環境への適用

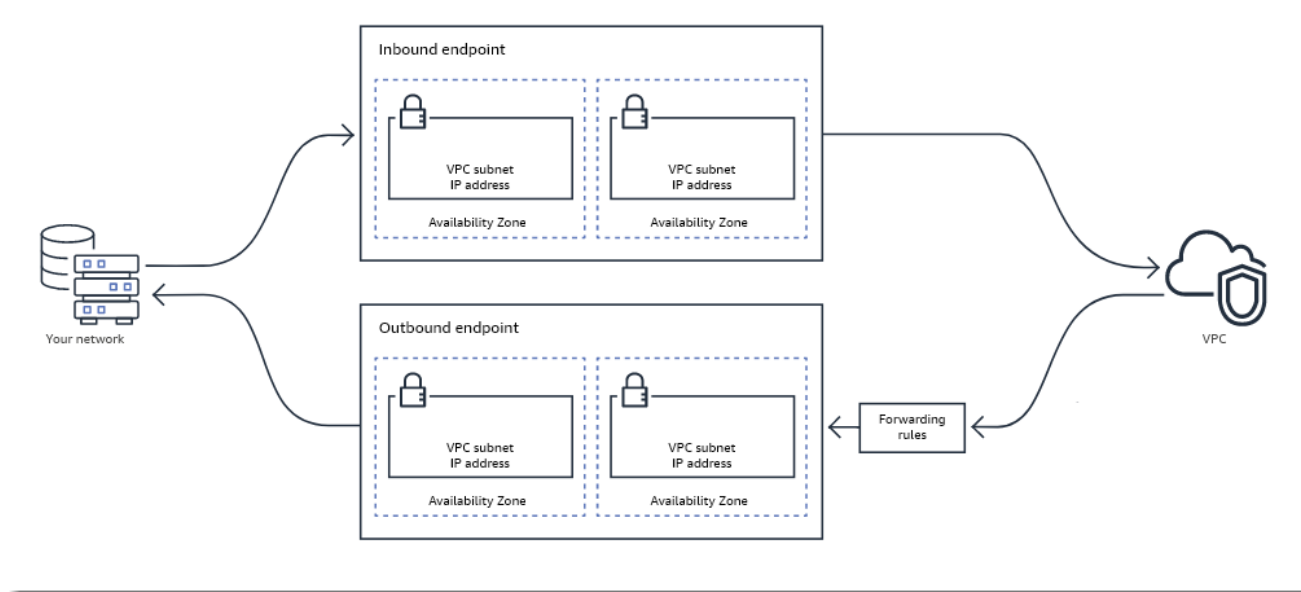
ある企業では2つのEC2インスタンスにELBとRoute53が設定されたアプリケーションを運用しています。このアプリケーションはexample.comというドメインを利用して公開されています。あなたはソリューションアーキテクトとして、Route53を利用してオンプレミス環境にも適用しようとしています。オンプレミスネットワーク内のリソースのDNSクエリをAWS VPCから解決することが必要です。

この要件を満たす、設定は次のうちどれですか？（2つ選択してください）

- 1) Route 53 リゾルバーでインバウンドエンドポイントを作成して、オンプレミスネットワーク上のDNSリゾルバーがDNSクエリをRoute 53リゾルバーに転送できるようにする。
- 2) Route 53 リゾルバーでアウトバウンドエンドポイントを作成して、Route 53 リゾルバーがオンプレミスネットワーク上のリゾルバーにクエリを転送できるようにする。
- 3) Route 53 リゾルバーでインバウンドエンドポイントを作成して、Route 53 リゾルバーがオンプレミスネットワーク上のリゾルバーにクエリを転送できるようにする。
- 4) Route 53 リゾルバーでアウトバウンドエンドポイントを作成して、オンプレミスネットワーク上のDNSリゾルバーがDNSクエリをRoute 53リゾルバーに転送できるようにする。
- 5) Route 53 リゾルバーからVPCエンドポイントを利用して、Route 53 リゾルバーとオンプレミスネットワーク上のリゾルバーがお互いに連携できるようにする。

オンプレミス環境への適用

Route53リゾルバを利用して、オンプレミスからVPC内の名前解決が可能となった。これにより、オンプレミス、AWS相互の名前解決を実現することができる。



- ✓ インバウンドエンドポイントを作成し、VPCへの接続を設定
- ✓ アウトバウンドエンドポイントを作成し、アウトバウンドへの通信を設定

アプリケーションリカバリーコントローラー

アクティブ/アクティブ構成以外でも最大限のフェイルオーバー性能を実現できる制御が可能になる。

準備状況チェック

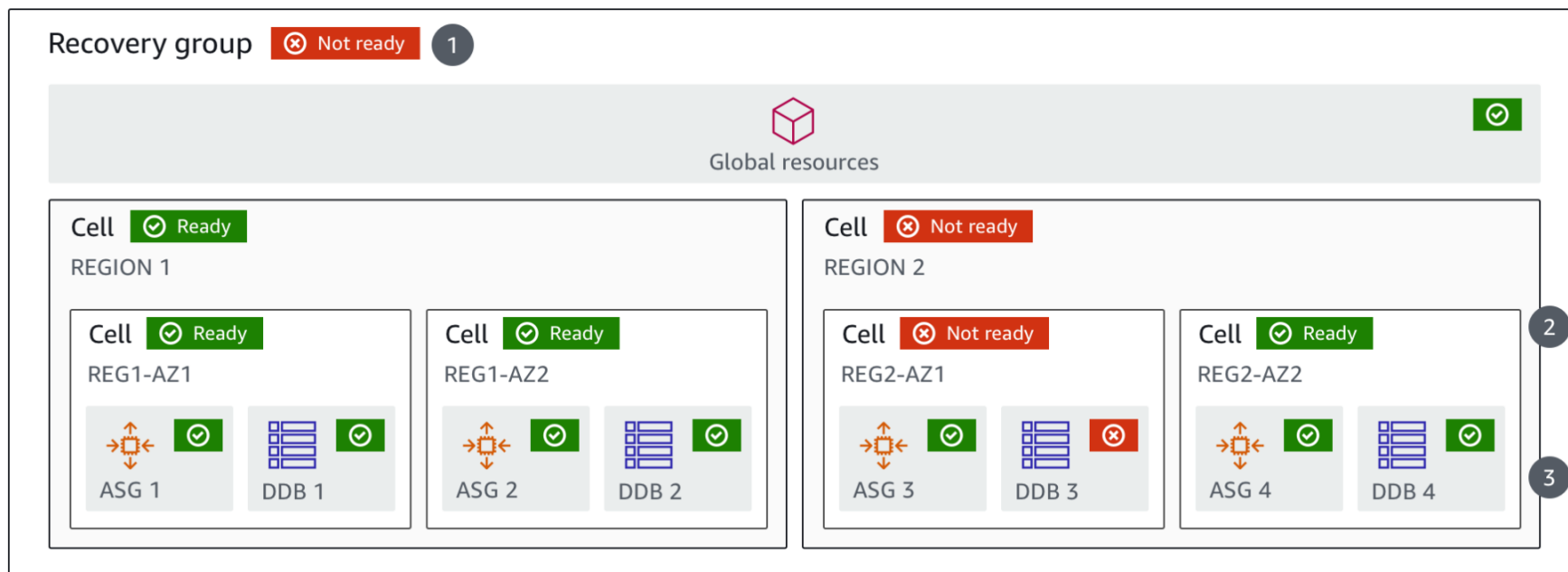
- AWS リソース設定、容量、およびネットワークルーティングポリシーなど復旧オペレーションを実行する能力に影響する変更をモニタリング
- フェイルオーバー時に十分な容量を AWS リージョンにデプロイできる
- レプリカの容量とスケーリング特性が AWS リージョン全体で同じであることも確認

ルーティングコントロール

- ヘルスチェックとDNS レゾリューションを使用してトラフィックをレプリカにリダイレクトする。
- 5%のエラー率の増加などアプリケーションメトリクスまたは部分的な障害に基づいて、アプリケーションスタック全体をフェイルオーバーする
- 安全で簡単なマニュアルオーバーライドを提供
- 安全ルール機能を使用して、準備されていないレプリカへのフェイルオーバーやフラッピングの問題など、完全に自動化されたヘルスチェックに関連する一般的な副作用を防ぐ

アプリケーションリカバリーコントローラー

独立したセル単位でリソースをセットし、復旧グループを構成して準備状況をチェックする。



1 - 準備状況のステータス

リカバリグループの全体的な準備状況ステータスは、グループ内のいずれかのリージョンまたはアベイラビリティゾーンのリソースに注意が必要かどうかを示します。

2 - セルとネストされたセル

セルは、リソースが存在する場所に合わせて、リージョンまたはアベイラビリティゾーンのアプリケーションリソースを表します。

3 - リソース

Auto Scaling グループや DynamoDB テーブルなどのリソースは個別の **リソースセット** にグループ化されます。リージョンおよびアベイラビリティゾーン内、またはリージョンおよびアベイラビリティゾーン間で、リソースタイプごとにフェイルオーバーの準備状況を確認できます。

参照: <https://us-west-2.console.aws.amazon.com/route53recovery/home#/dashboard>

フェールオーバー手段の比較

アクティブ/パッシブなフェールオーバーのRTOを高めるためにリカバリーコントローラーを利用する。

	アクティブ/アクティブ	リカバリーコントローラー	アクティブ/パッシブ
RTO	待機系もアクティブに利用しており、最大のRTOを達成できる。	待機系の状態をコントロールして、最適なリソース群にフェールオーバーを実施することで、アクティブ/パッシブのRTOを最大化する。	待機系は利用していないため、リソース状況に応じてフェールオーバーのRTOが決まる。
利用するルーティングポリシー	レイテンシールーティングなどの フェールオーバールーティングポリシー 以外のポリシー	フェールオーバールーティングポリシー	フェールオーバールーティングポリシー
コストや手間	アクティブな構成を冗長化するため最もコストを要する可能性がある。	■ リカバリーコントローラー自体の利用にはコストは必要ない。 ■ 人の手を介さずにフェールオーバーを最大化できる。	■ 待機系の状態次第でコストを抑えられる。 ■ 待機系の状態次第でフェールオーバーが遅れる可能性がある

DNSファイアーウォール

Route 53 Resolver 経由のDNSクエリにもとづくサイトへの不正アクセスを制御して、DNS レベルの脅威を防ぐ

DNS Firewall ルールグループ

- DNS クエリをフィルタリングするために DNS Firewall ルールのコレクション
- DNS Firewall ルールによって ルールグループ内の DNS クエリに対するフィルタリングルールを定義
- 関連づけたVPC の DNS クエリを Resolver が受信すると、そのクエリは DNS Firewall に送信され、フィルタリングを実施

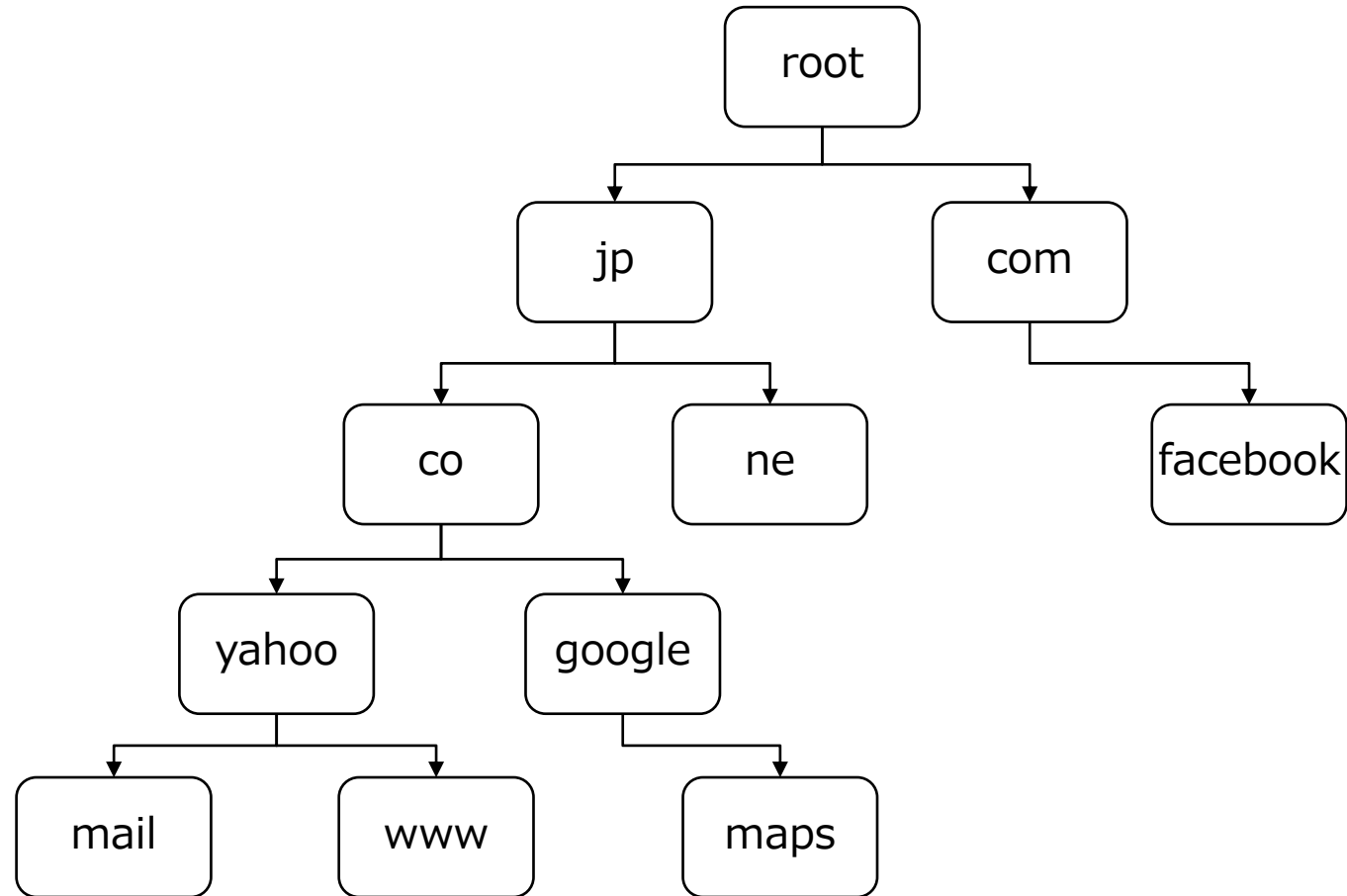
ドメインリスト

- DNS フィルタリングを適用するドメインのコレクションを定義
- アクセスを許可するドメイン、アクセスを拒否するドメイン、またはその両方を設定する。

DNSの名前解決

ドメインの階層構造

ドメインは階層構造になっているため、それぞれの場所をDNSに何度も聞く必要がある



DNSの役割

DNSはドメイン名をIPアドレスに変換する役割をになっており、
ネームサーバーとリゾルバによって構成される。

ネームサーバー

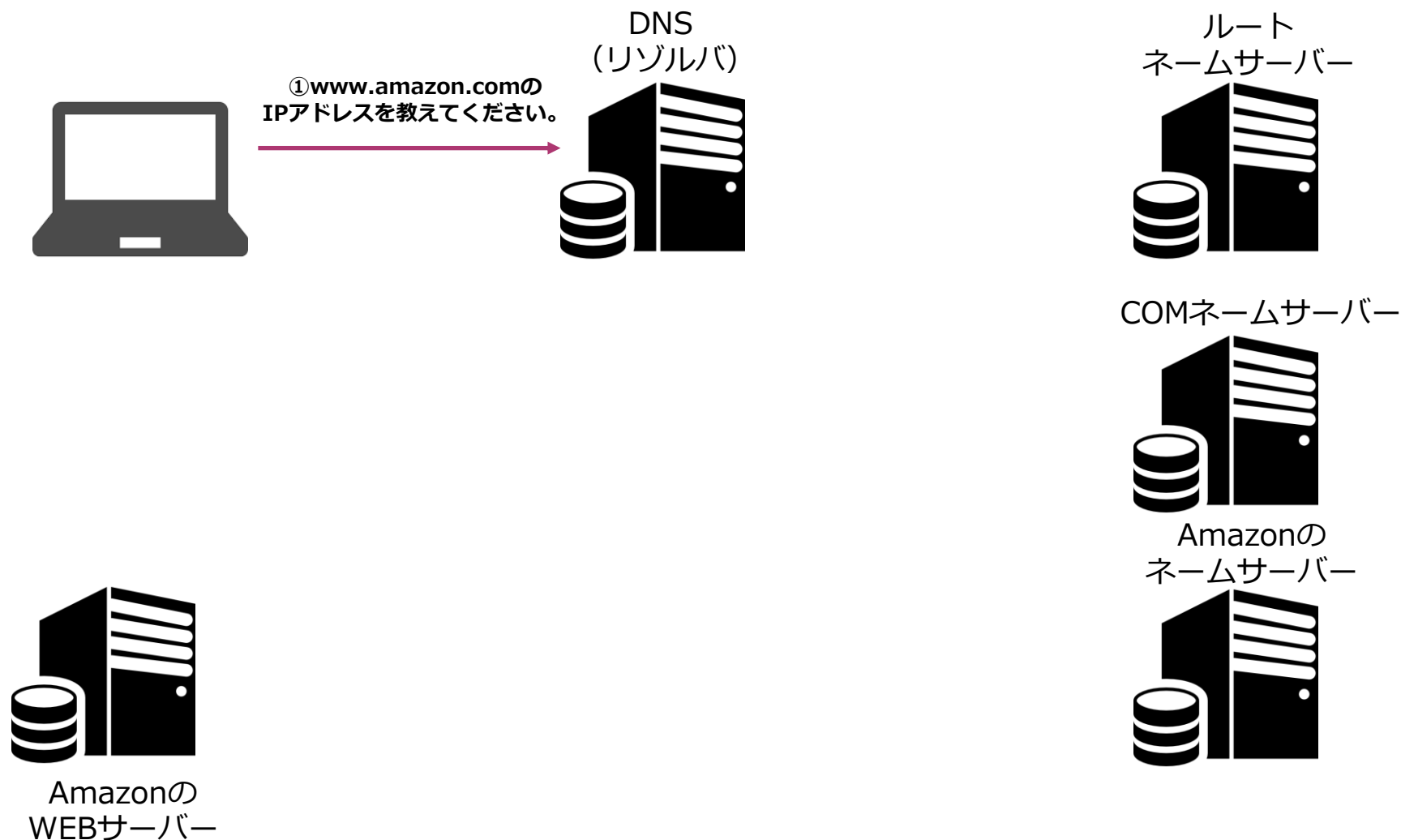
- インターネット上でドメインとWebサーバーやメールサーバーを結びつけるための名前解決をするサーバーです。

リゾルバ

- ドメイン名に対応付けられたIPアドレスを問われた際に、ドメイン名に関連付けられたネームサーバーを指定して、名前解決を行ってくれるサーバー

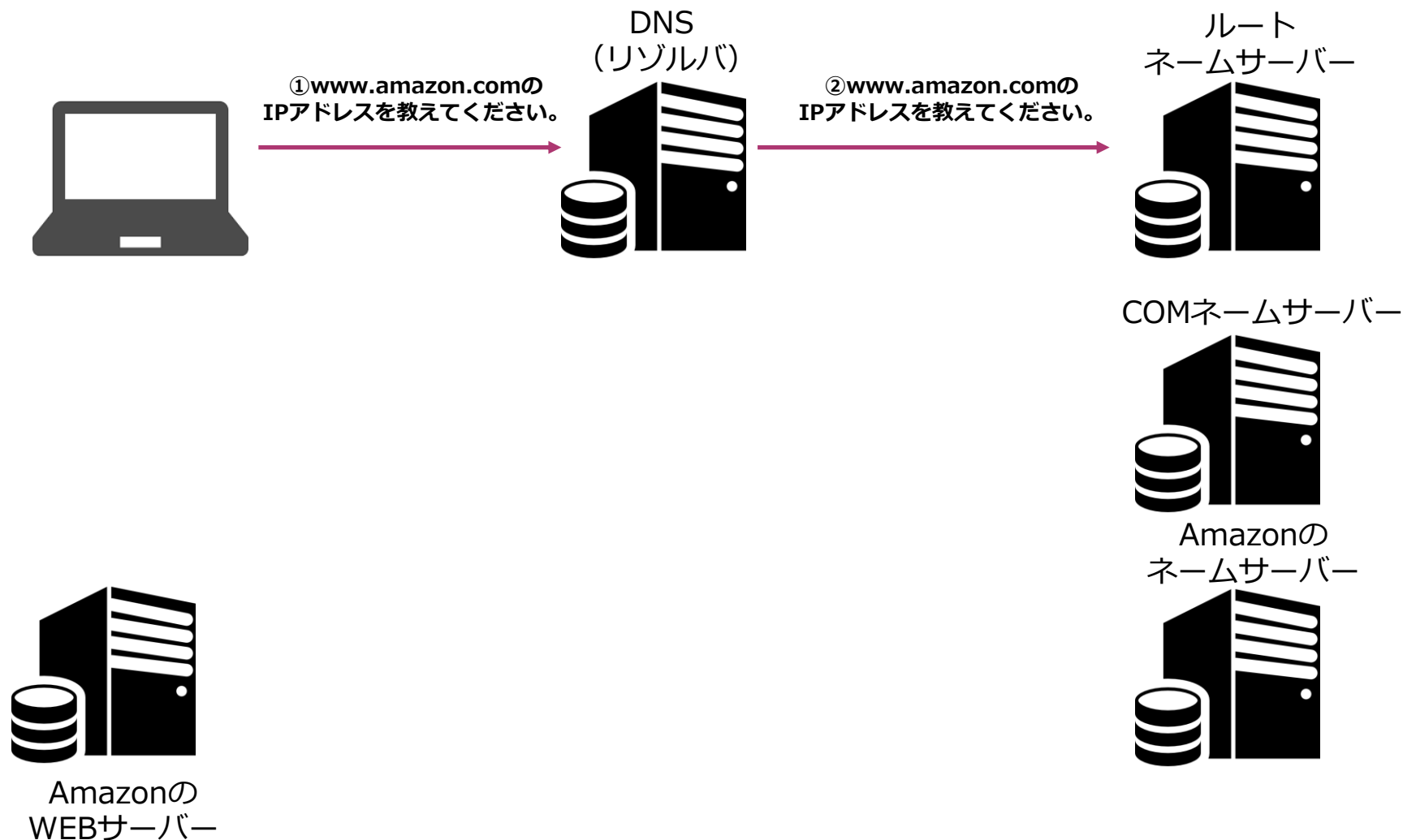
DNSの名前解決

リゾルバがネームサーバーへのドメインに紐づいたIPアドレスを問い合わせしてくれる。



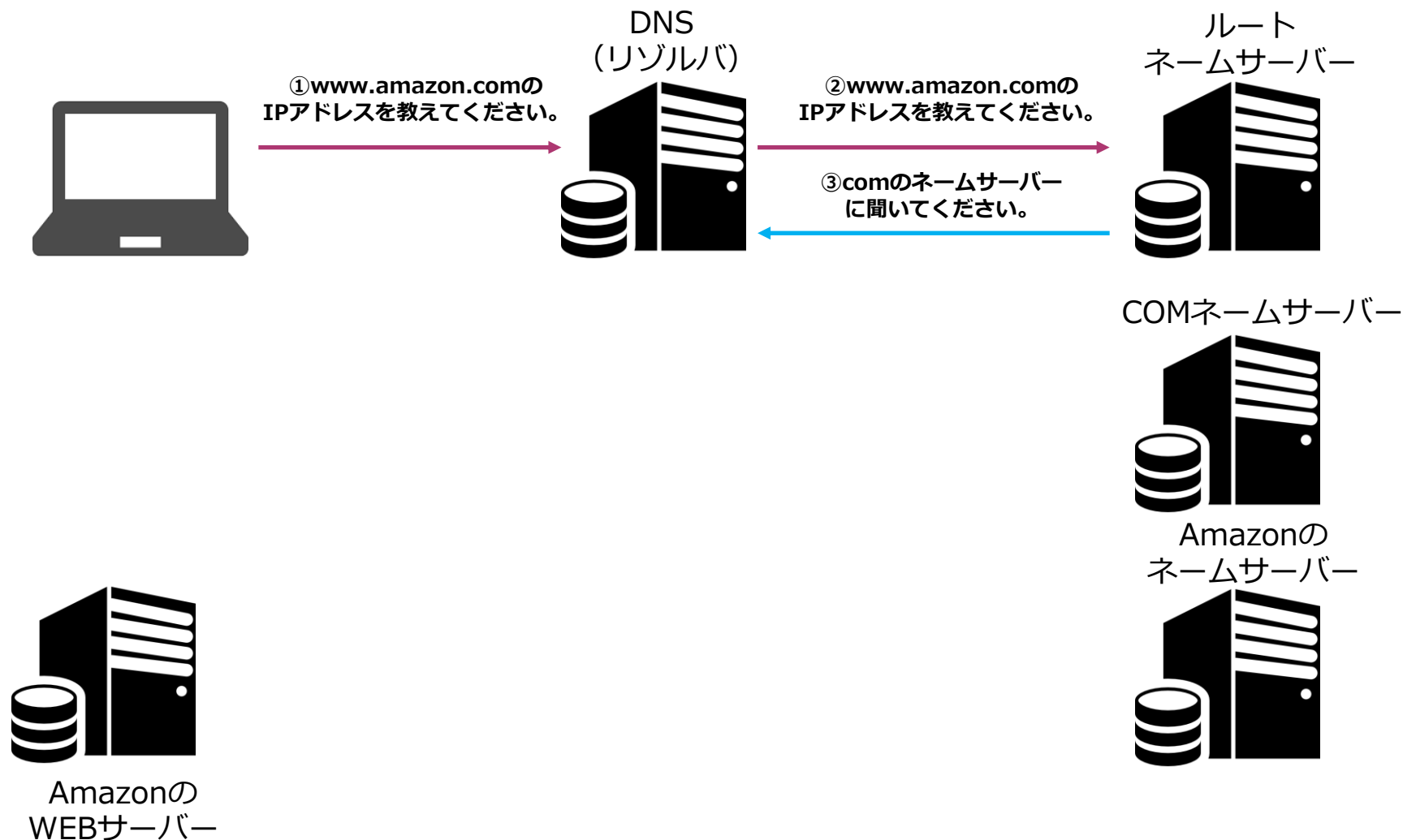
DNSの名前解決

リゾルバがネームサーバーへのドメインに紐づいたIPアドレスを問い合わせしてくれる。



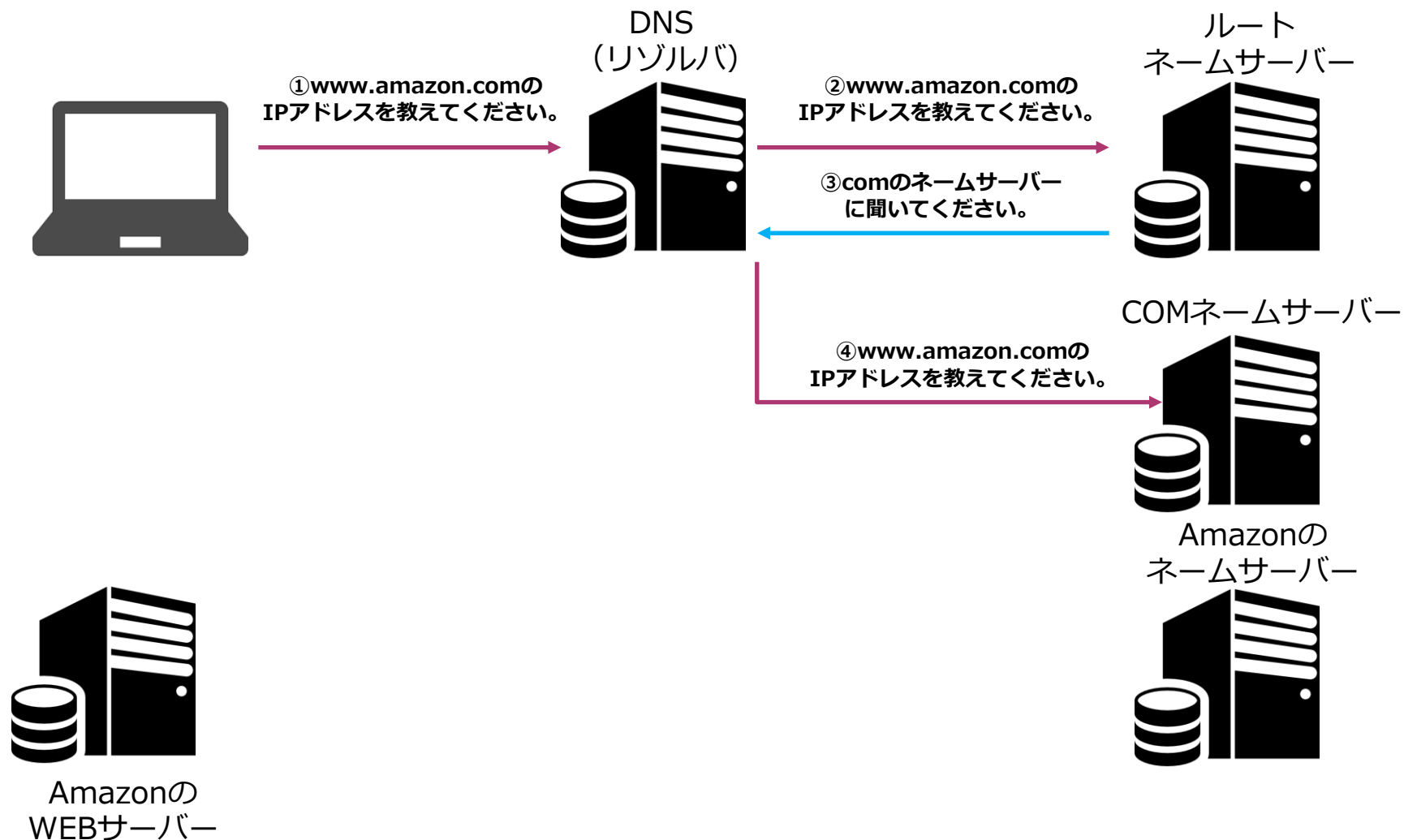
DNSの名前解決

リゾルバがネームサーバーへのドメインに紐づいたIPアドレスを問い合わせしてくれる。



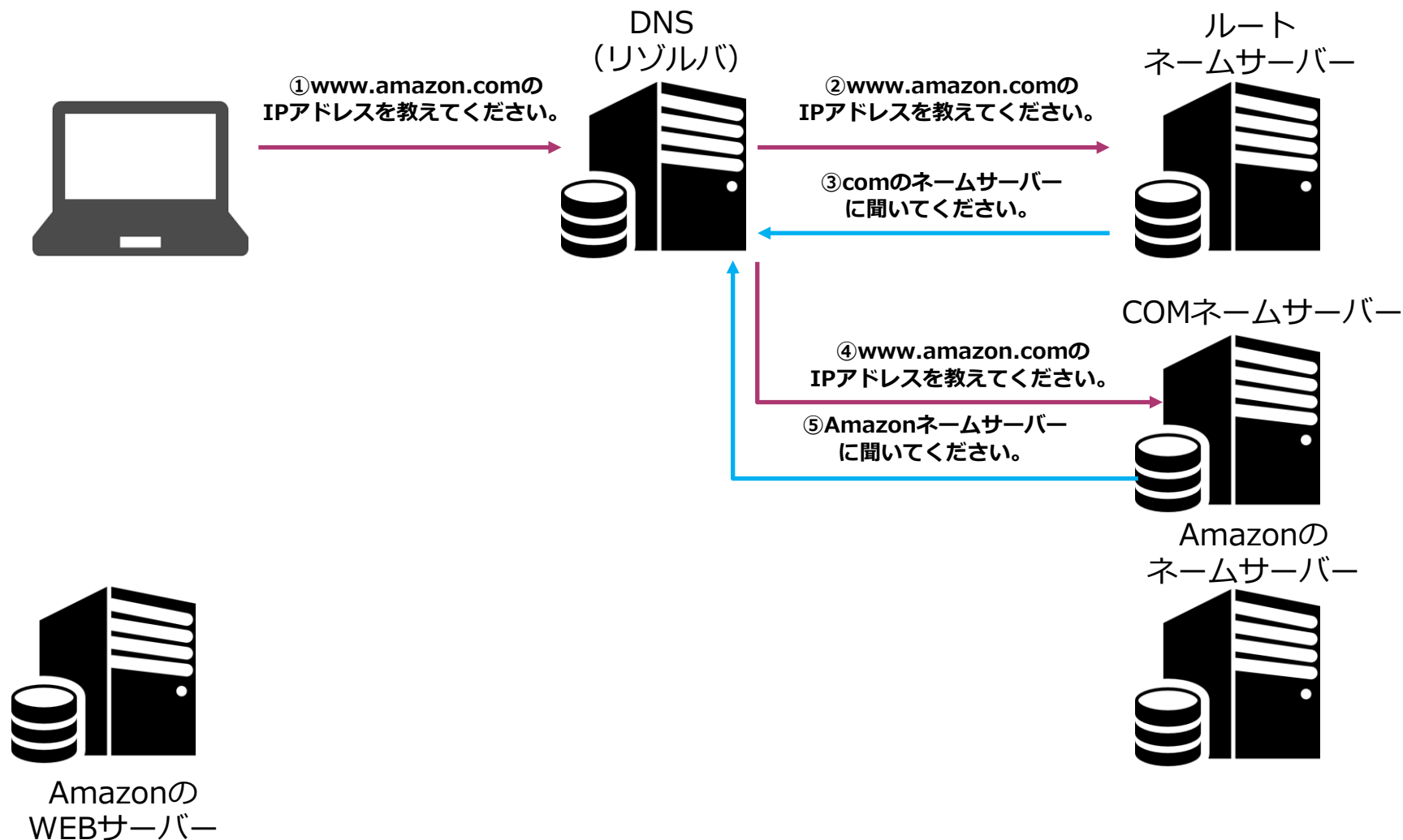
DNSの名前解決

リゾルバがネームサーバーへのドメインに紐づいたIPアドレスを問い合わせしてくれる。



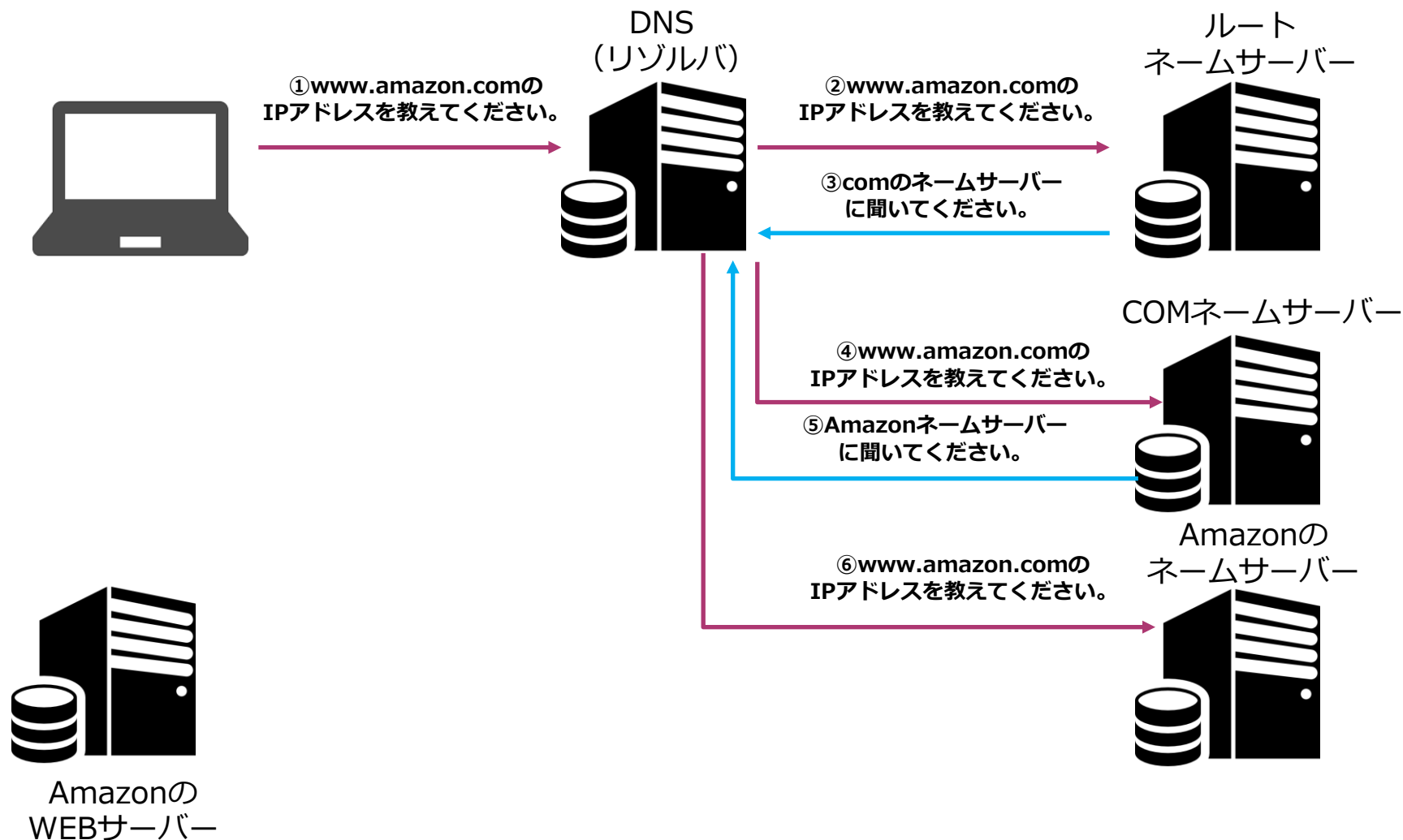
DNSの名前解決

リゾルバがネームサーバーへのドメインに紐づいたIPアドレスを問い合わせしてくれる。



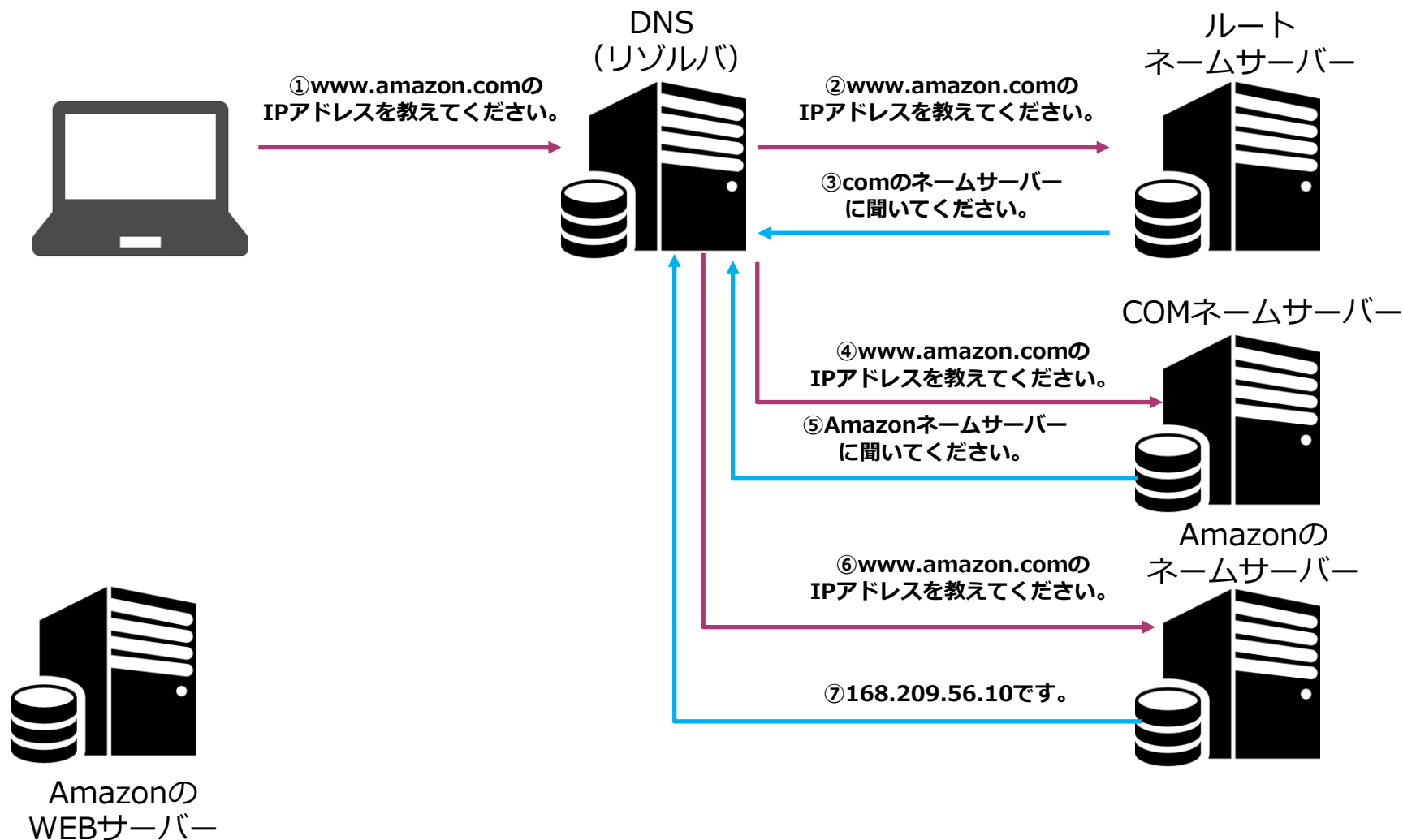
DNSの名前解決

リゾルバがネームサーバーへのドメインに紐づいたIPアドレスを問い合わせしてくれる。



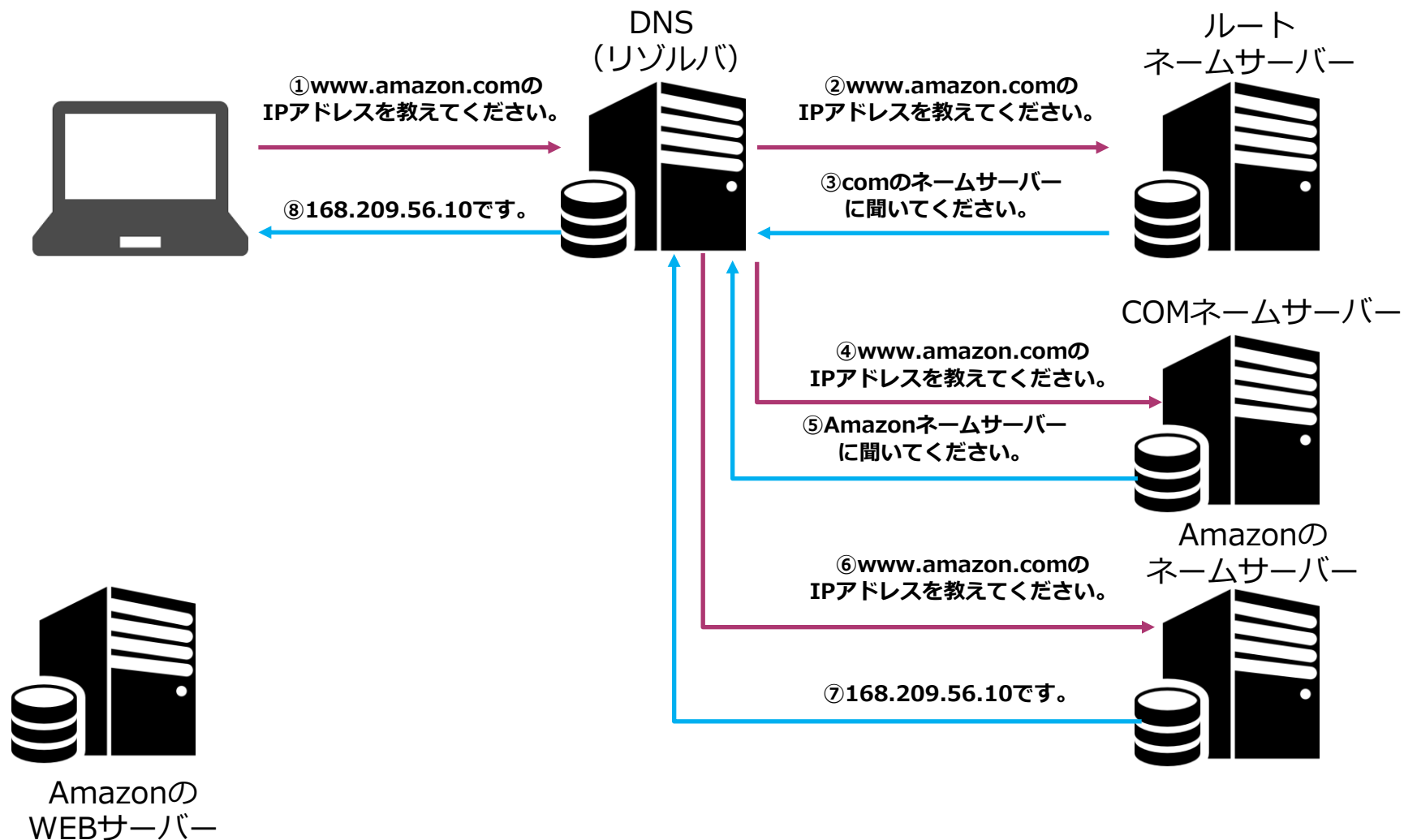
DNSの名前解決

リゾルバがネームサーバーへのドメインに紐づいたIPアドレスを問い合わせしてくれる。



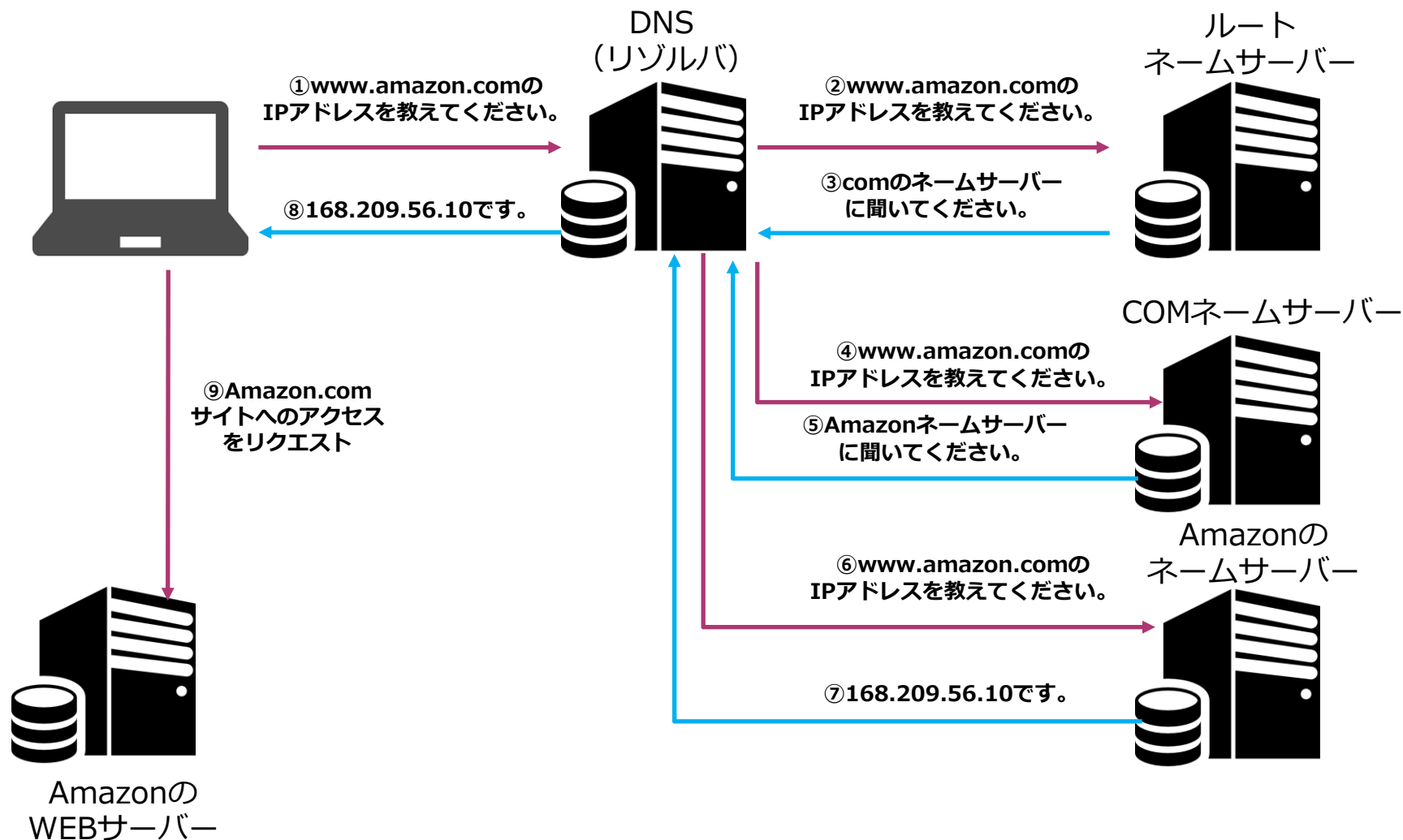
DNSの名前解決

リゾルバがネームサーバーへのドメインに紐づいたIPアドレスを問い合わせしてくれる。



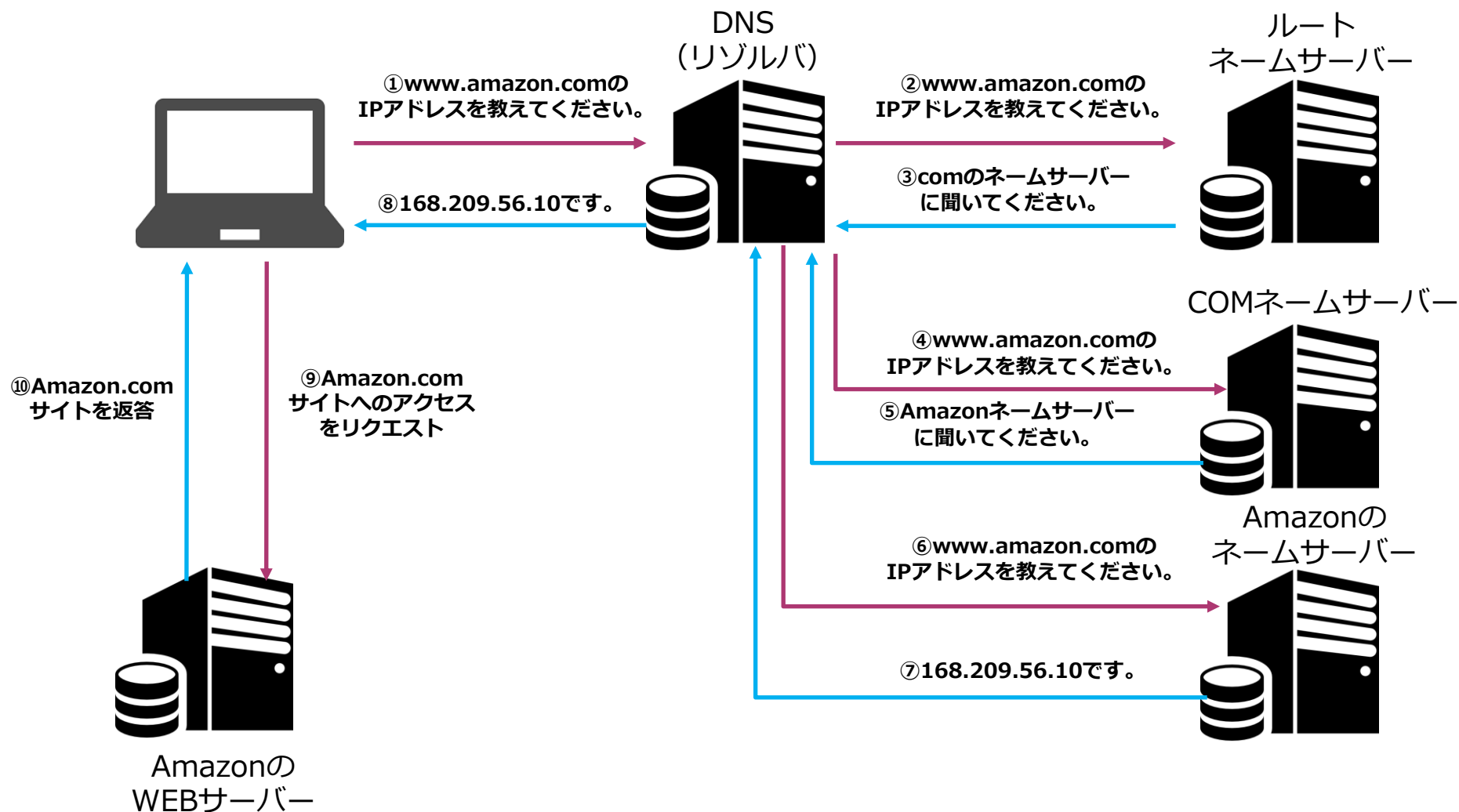
DNSの名前解決

リゾルバがネームサーバーへのドメインに紐づいたIPアドレスを問い合わせしてくれる。



DNSの名前解決

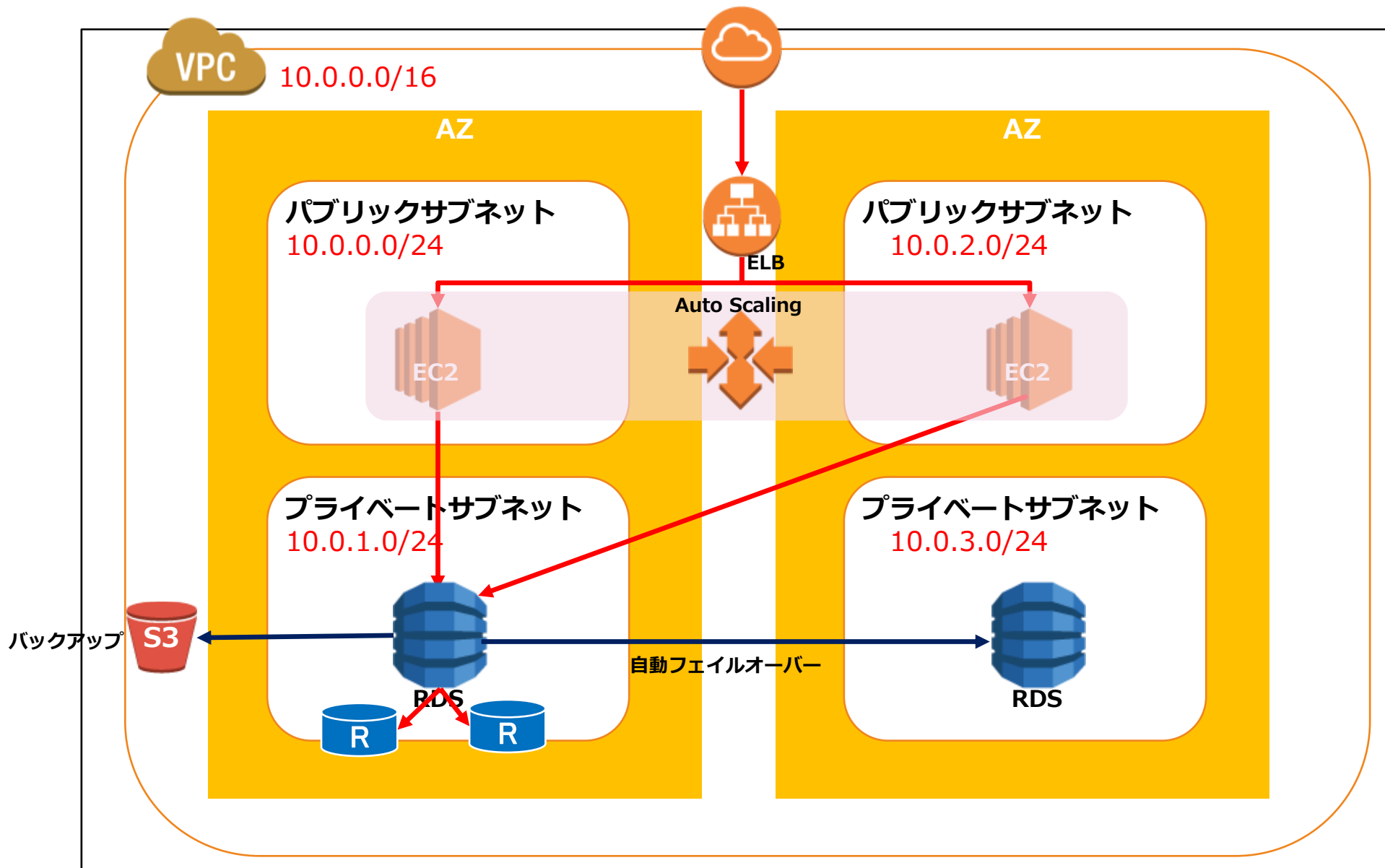
リゾルバがネームサーバーへのドメインに紐づいたIPアドレスを問い合わせしてくれる。



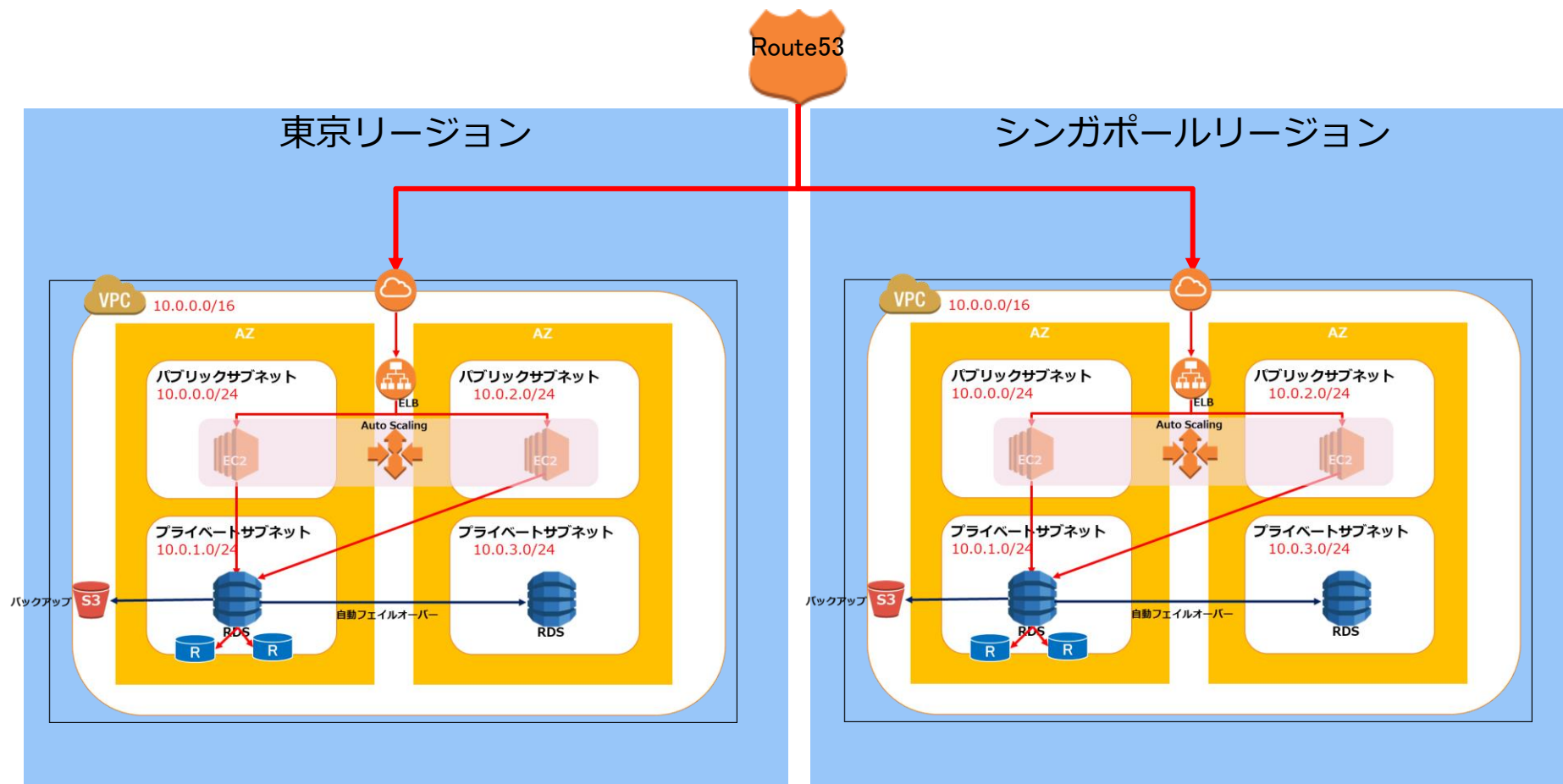
フェイルオーバー 構成の設計



今回構築するアーキテクチャ



今回構築するアーキテクチャ



このハンズオンで実施する内容

1. 信頼性のセクションで作成したアーキテクチャにRDSとNATゲートウェイ（これはRDSに絶対必要ではありません。）を設置しなおす。
2. シンガポールリージョンにセカンダリーの構成を構築する
3. セカンダリーへとフェイルオーバー設定を実施する
4. フェイルオーバー結果を確認する

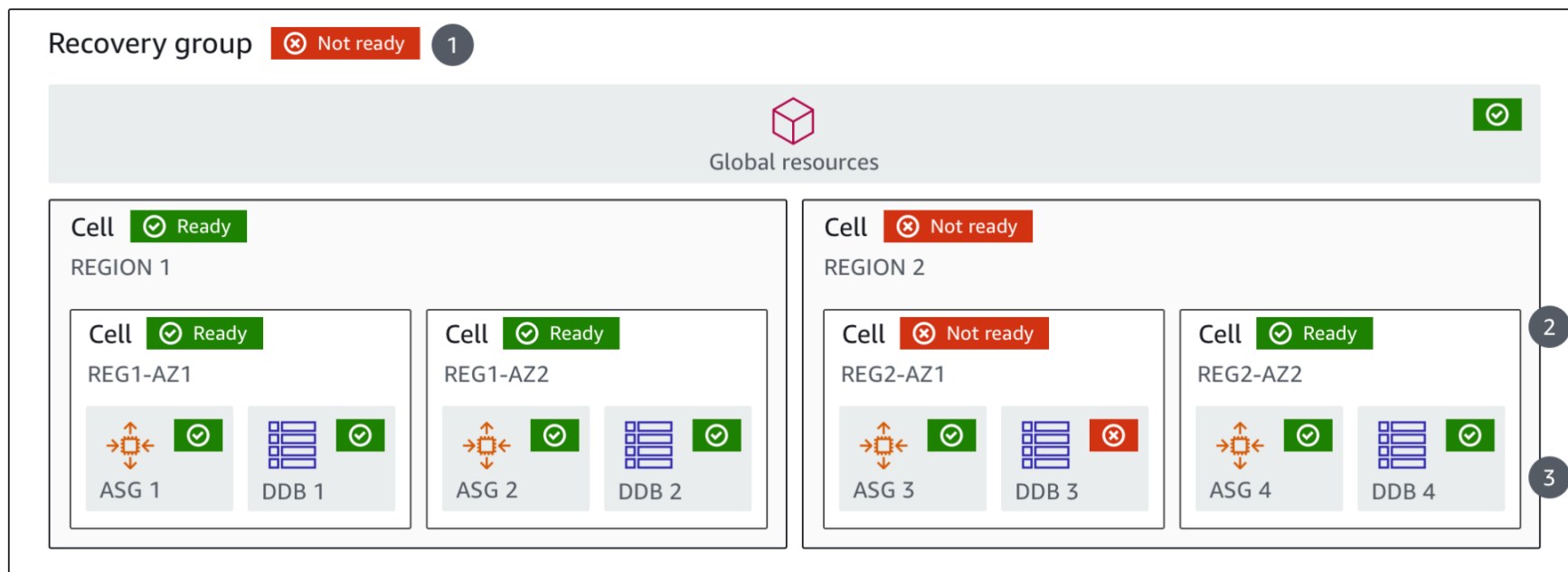


アプリケーション リカバリーコントローラー の設定



アプリケーションリカバリーコントローラー

独立したセル単位でリソースをセットし、復旧グループを構成して準備状況をチェックする。



1 - 準備状況のステータス

リカバリグループの全体的な準備状況ステータスは、グループ内のいずれかのリージョンまたはアベイラビリティゾーンのリソースに注意が必要かどうかを示します。

2 - セルとネストされたセル

セルは、リソースが存在する場所に合わせて、リージョンまたはアベイラビリティゾーンのアプリケーションリソースを表します。

3 - リソース

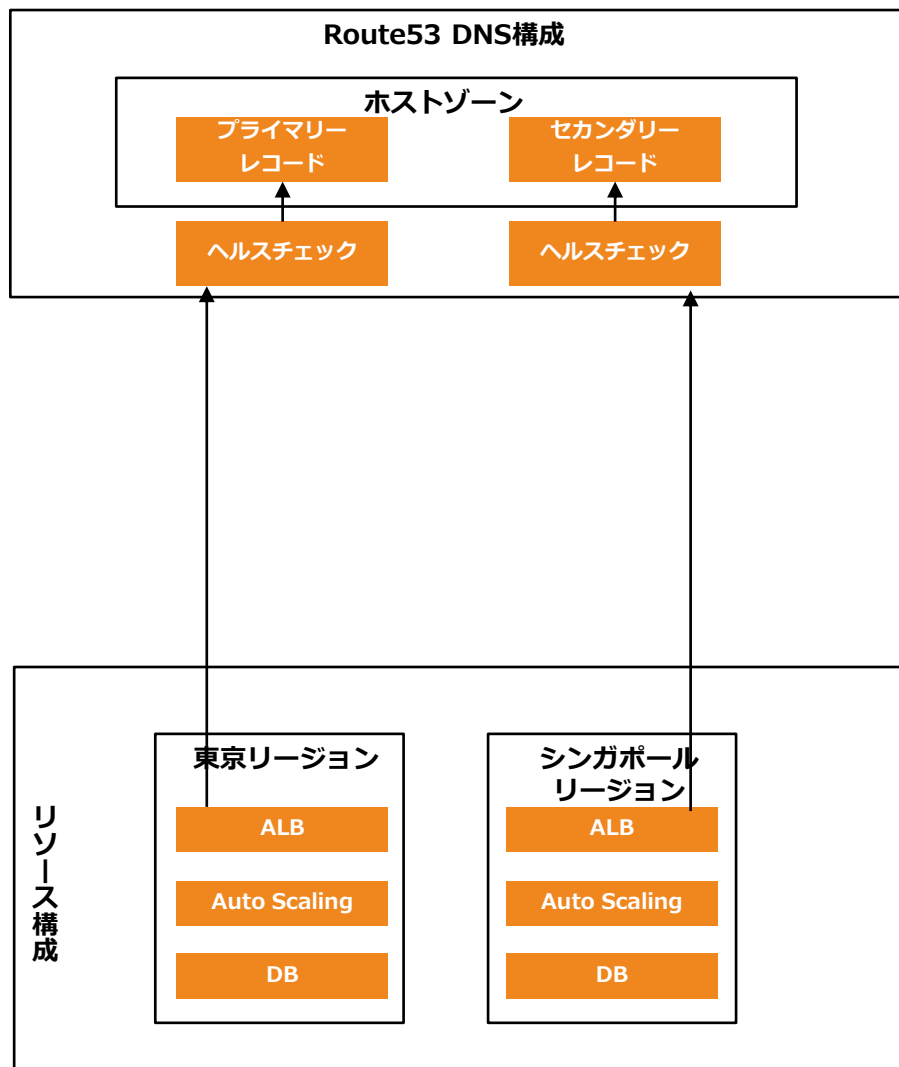
Auto Scaling グループや DynamoDB テーブルなどのリソースは個別の **リソースセット** にグループ化されます。リージョンおよびアベイラビリティゾーン内、またはリージョンおよびアベイラビリティゾーン間で、リソースタイプごとにフェイルオーバーの準備状況を確認できます。

参照: <https://us-west-2.console.aws.amazon.com/route53recovery/home#/dashboard>



DNSフェールオーバー構成

アプリケーションコントローラーはフェールオーバー（アクティブ/パッシブ）に設定する。

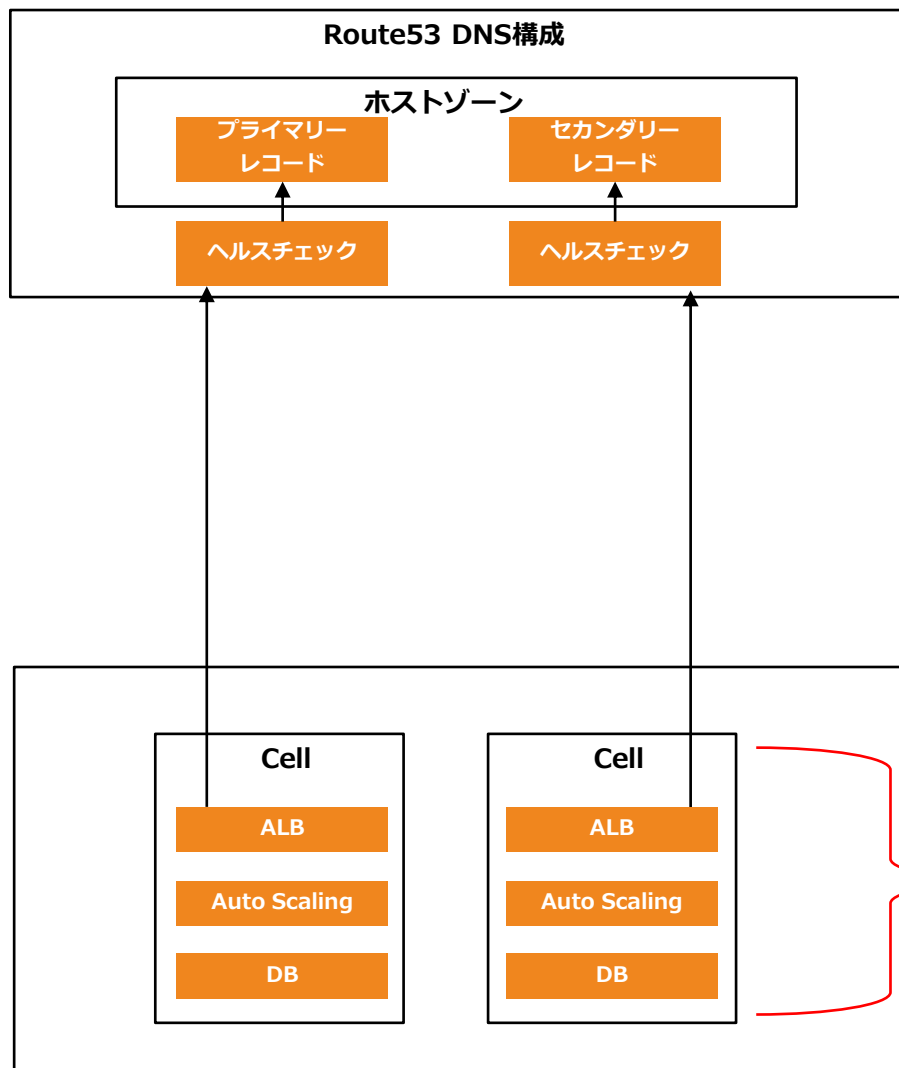


Route53のフェールオーバールーティング構成とヘルスチェックです。ここでプライマリーとセカンダリーのリソースを指定して、ヘルスチェックを設定します。



セル

リージョンやAZ単位でセルを定義して、復元対象となるリソース構成を設定する。

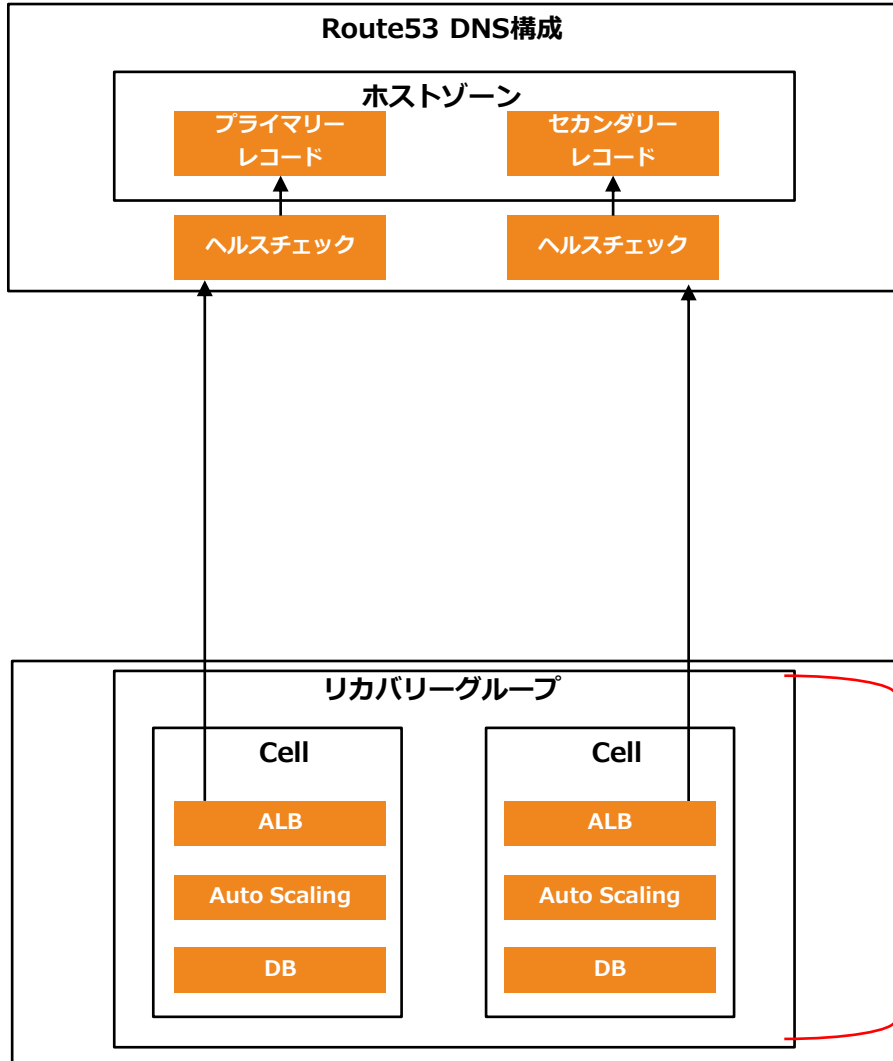


セル（Cell）はアプリケーションが独立して機能するために必要なリソース単位です。例えば、ALBとAuto ScalingにDBが構成されたリージョンに展開した構成がセルとなります。また、アベイラビリティゾーン単位などの細かい単位でセルを作ることでも可能で、入れ子にすることもできます。



リカバリグループ

リカバリーを実施するシステム構成全体をリカバリーグループとして定義する。

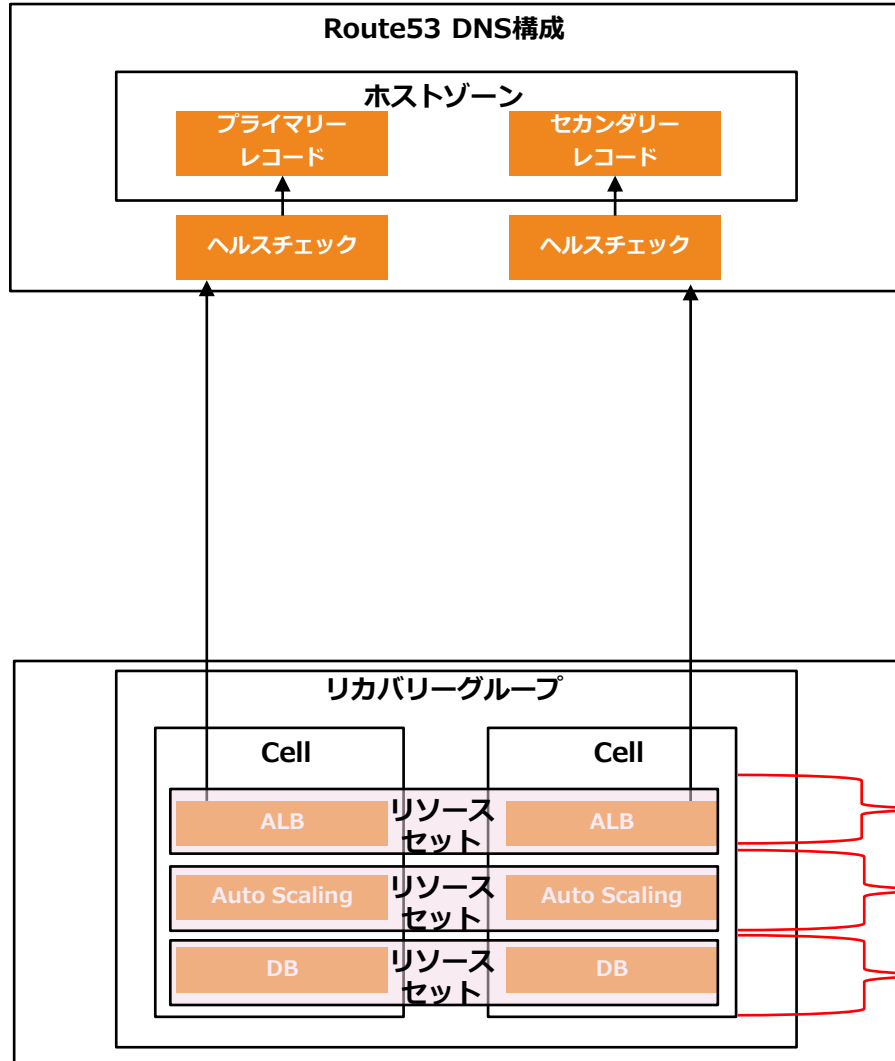


リカバリーグループは複数のセルをグループ化したリカバリーを実施するリソース全体のグループです。フェールオーバーを構成する1つのシステム構成がリカバリーグループになります。



リソースセット

同じ役割リソースはセルを横ぐしでリソースセットとして定義する。

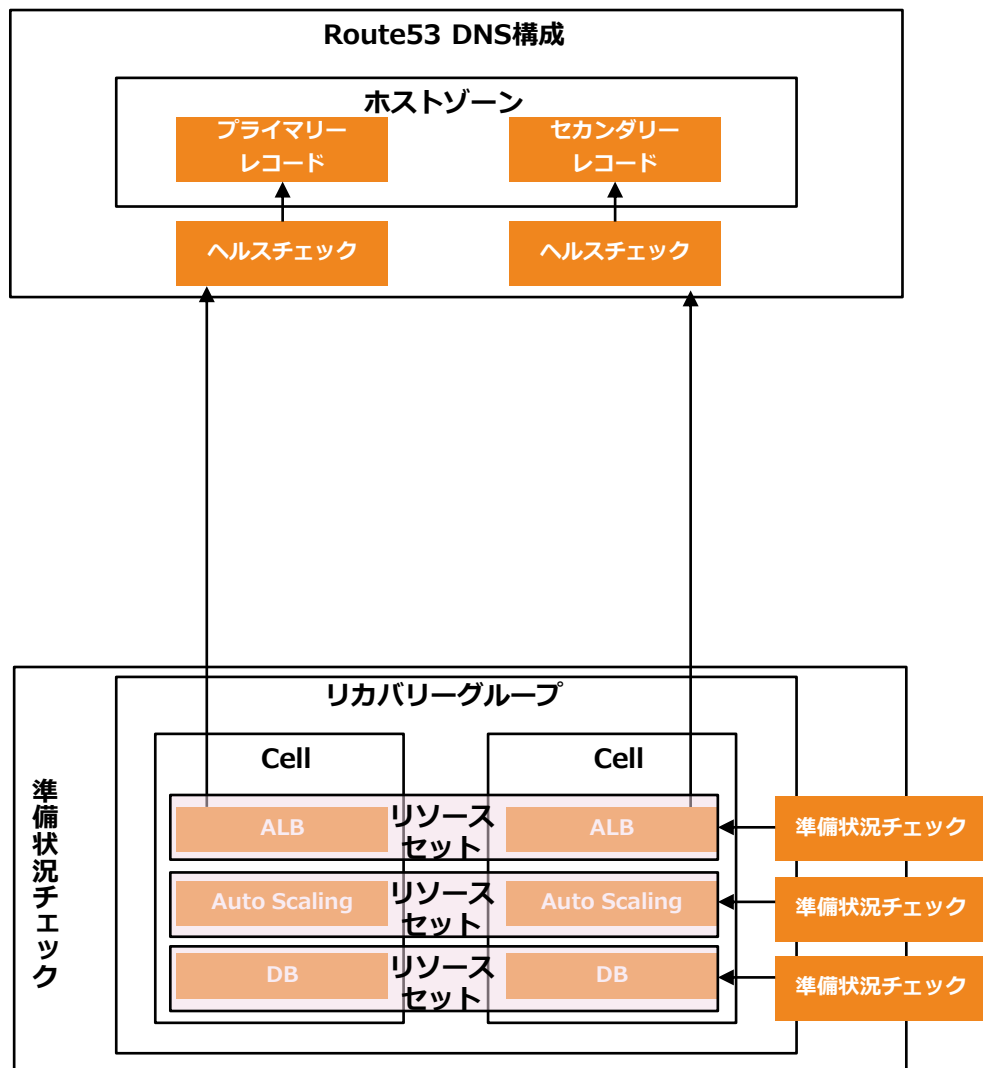


リソースセットはALBのリソースグループやAuto Scalingのリソースグループなど、セルをまたがって同じ役割のリソースをグループ化します。セルをまたがった横ぐしのイメージです。



準備状況チェック

リソースセットに対して準備状況チェックによってリソース状況がリカバリーに問題ないかを評価する。

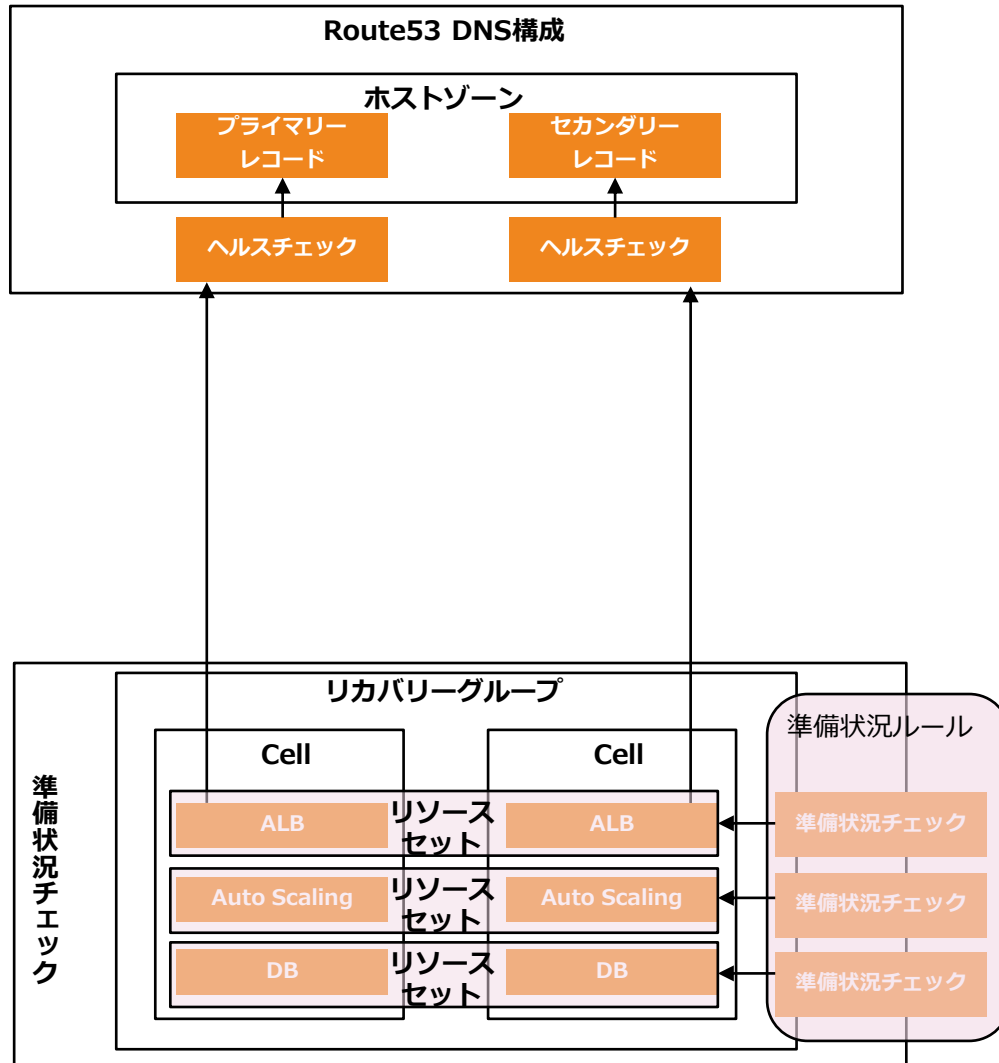


準備状況チェックはリソースセット内のリソースが適切に稼働できるかをチェックする機能です。



準備状況ルール

リソースごとに準備状況ルールが定義されており、それを適用して準備状況チェックが実施される。

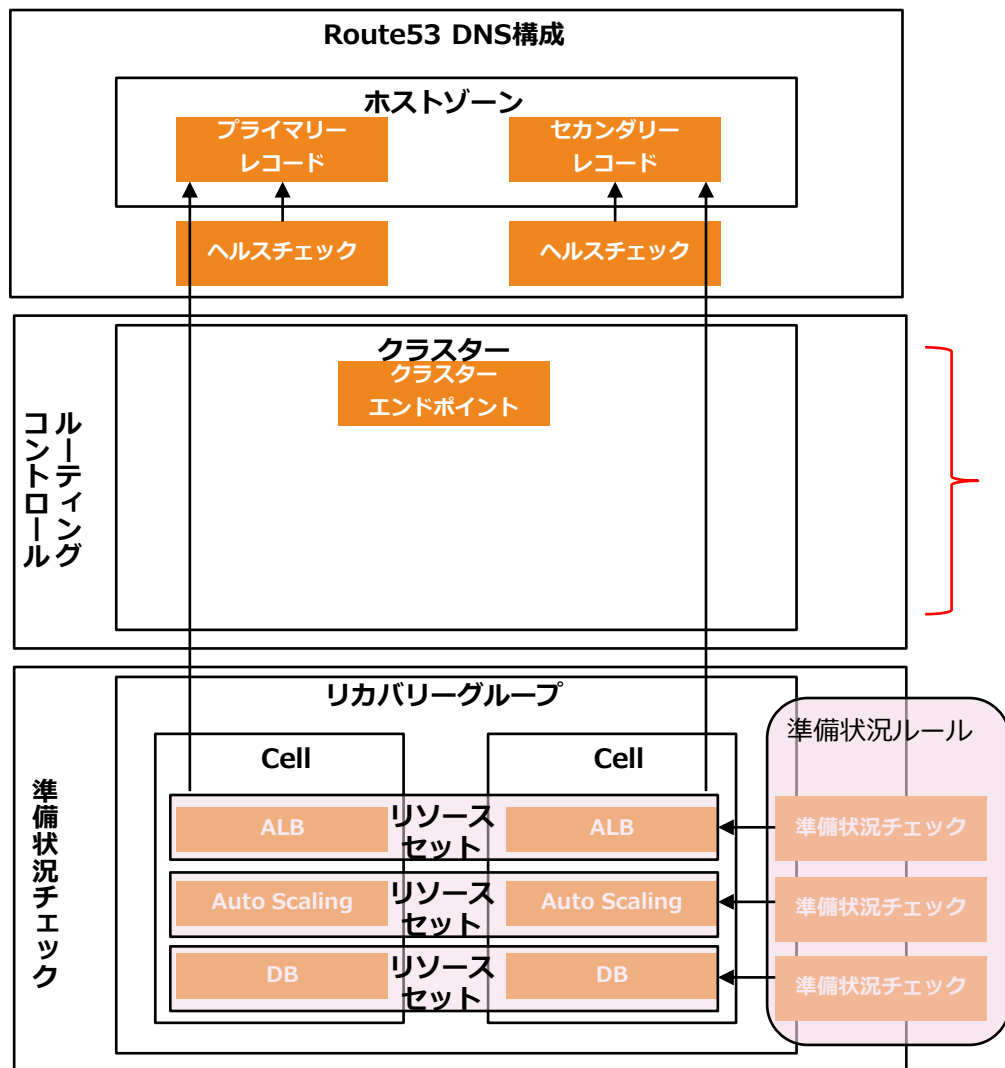


準備状況チェックに適用させるリソースセットを評価するためのルールです。リソースごとにルールが事前に定義されています。



クラスター

クラスターを構成して複数リージョンにルーティング先となるエンドポイントを提供する。

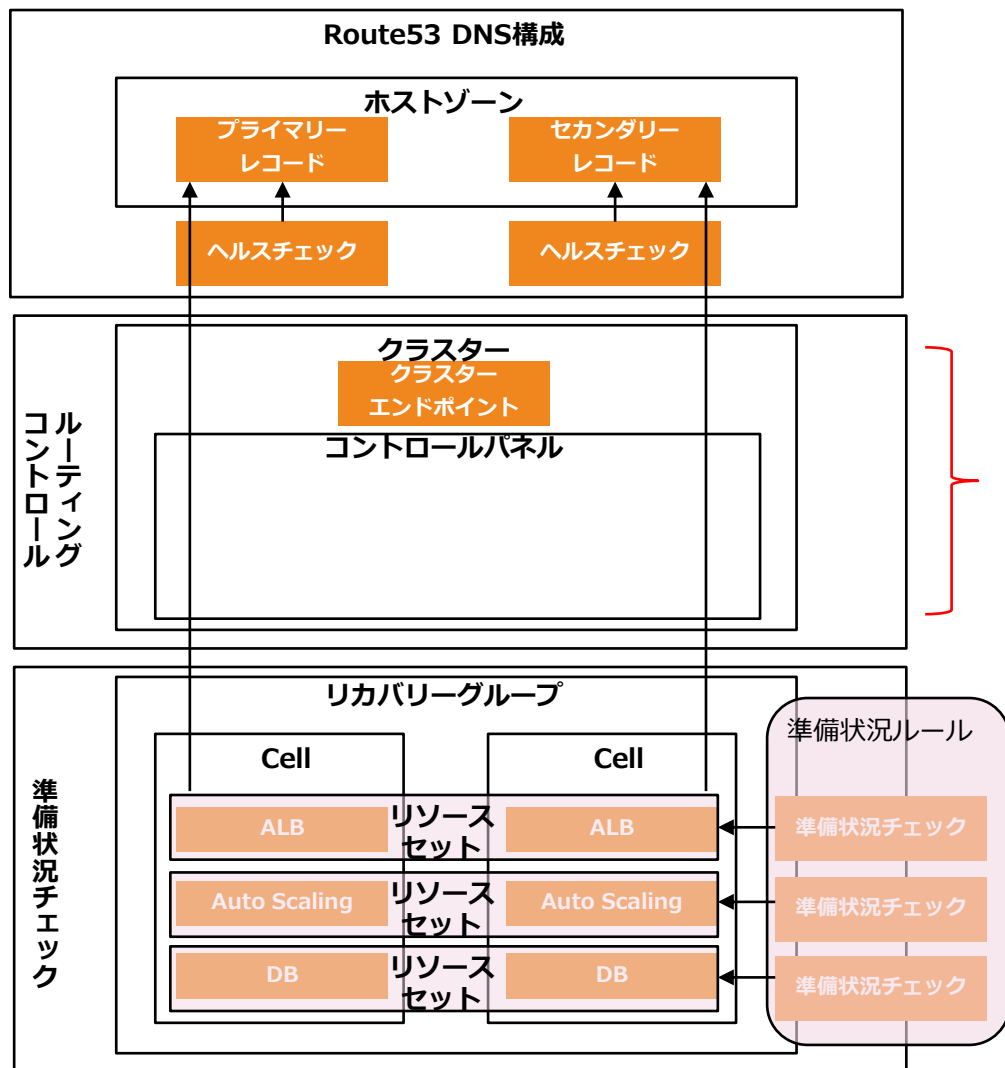


クラスターはルーティングを制御するためのルーティングコントロール用のエンドポイントを提供する単位です。エンドポイントが5つのリージョンに跨がって展開されており、いずれかのエンドポイントを利用してルーティングを制御することで、1つのリージョンの障害などによってルーティングコントロールが不能にならないように制御しています。



コントロールパネル

クラスターに属したコントロールパネルがルーティングコントロールをグループ化する。

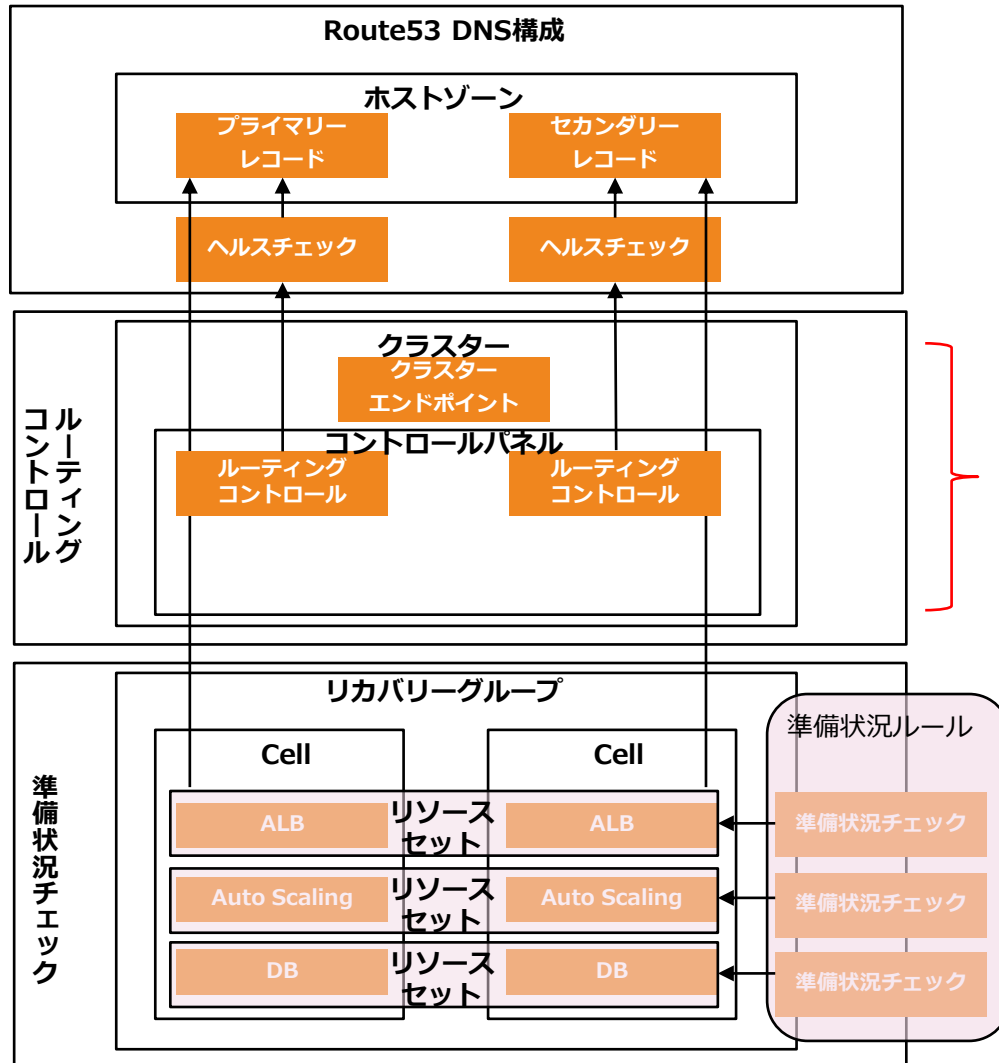


コントロールパネルはルーティングポリシーをグループ化します。クラスターを作成する際に同時に設定します。



ルーティングコントロール

ルーティングコントロールによってエンドポイントへのルーティングを制御する。

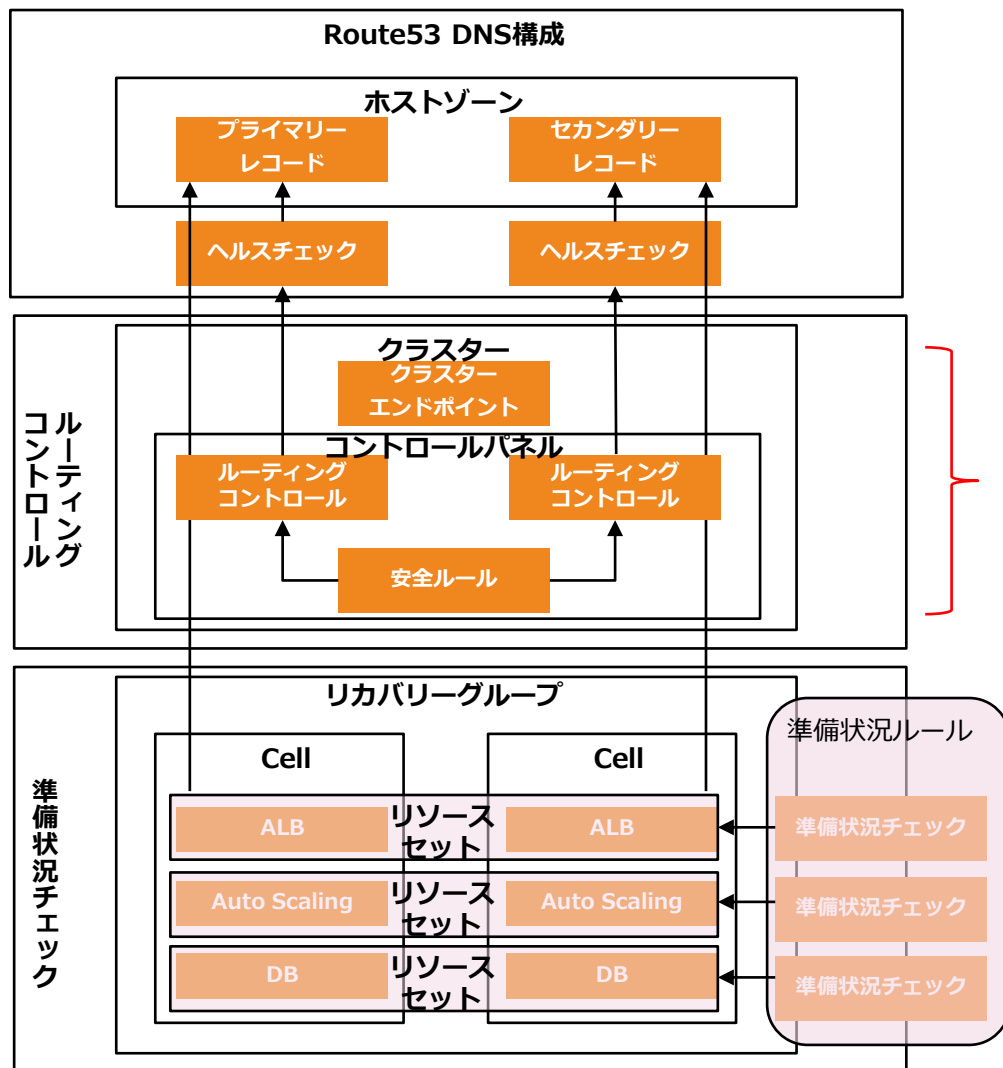


ルーティングコントロールはヘルスチェックと連携して、エンドポイントへのルーティング（ルーティングポリシーに基づく）を制御して、ヘルスチェックに関連づいてDNSフェールオーバーを実施します。



安全ルール

安全ルールがルーティングコントロールに最低限の安全弁となる制御ルールを設定する。



安全ルールはルーティングコントロールによる誤ったオペレーションによってサービスが停止しないようにセーフガードとなるルールを提供します。



アプリケーションリカバリーコントローラー

準備冗長チェックからルーティングコントロール、フェールオーバー構成の設定という順番で設定する。

【準備状況チェックの設定】

1. リカバリーグループとセルを作成する。
2. リソースセットを作成して、セルに関連付ける。
3. リソースセット毎に準備状況チェックを作成する。

【ルーティングコントロール】

4. クラスターとコントロールパネルを作成する。
5. ALB毎にルーティングコントロールを作成する。
6. 安全ルールを作成して、ルーティングコントロールとコントロールパネルに関連付ける。
7. ルーティングコントロール毎にヘルスチェックを作成する。

【フェールオーバー構成の設定】

8. 各リージョン用のALBエンドポイントとヘルスチェックを利用して、フェールオーバールーティングポリシーを設定する。

